

# Semanas sin red

## Cómo prepararse y sobrevivir a un apagón prolongado provocado por una tormenta solar severa

Qué hacer con las **18–72 horas de aviso**, cómo preparar el cuerpo durante los meses previos, cómo conseguir agua, calor y comida cuando la electricidad no vuelve el martes, y cómo proteger a los tuyos sin convertir tu casa en un búnker. Seis dominios, un consejo de especialistas, **una sola conclusión que casi todo el mundo tiene invertida:**

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>PRIORIDAD 1</div> <div>Temperatura</div> <div>Sin calor en invierno el plazo es de días. Es lo que de verdad mata en los apagones.</div> | <div>PRIORIDAD 2</div> <div>Agua</div> <div>Tres días. Y el saneamiento cae con ella: la diarrea es la causa histórica número uno.</div> | <div>PRIORIDAD 3</div> <div>Sueño y refugio</div> <div>El primer sistema que se degrada y el que peores decisiones te hace tomar.</div> | <div>PRIORIDAD 4</div> <div>Comida</div> <div>Semanas de margen. Es donde todo el mundo empieza y donde menos se juega.</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Índice

Seis secciones. Las tres primeras son las que hay que leer antes de que pase nada; las tres últimas son las que se consultan cuando ya está pasando.

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>01 El evento: qué pasa, qué falla y tu ventana de 72 horas</b>                | <b>5</b>  |
| 1.1 No es un fenómeno, son tres, y cada uno llega a su hora                      | 5         |
| 1.2 Las escalas NOAA                                                             | 5         |
| 1.3 Qué falla de verdad y qué NO                                                 | 6         |
| 1.4 El efecto dominó de las primeras 72 horas                                    | 7         |
| 1.5 Cronología por fases                                                         | 7         |
| 1.6 La ventana de 18-72 h: orden de ejecución                                    | 8         |
| 1.7 Jaula de Faraday: hazla, pero sin engañarte                                  | 8         |
| 1.8 Radiación: dónde importa y dónde no                                          | 9         |
| <b>02 Preparación física: construir un cuerpo que aguante semanas de trabajo</b> | <b>10</b> |
| 2.1 La premisa: no es un combate, es una mudanza que dura tres semanas           | 10        |
| 2.2 El perfil físico que de verdad importa                                       | 10        |
| 2.3 Test de autoevaluación inicial                                               | 11        |
| 2.4 Programa de 12 semanas                                                       | 11        |
| 2.5 Rucking y cuidado de los pies                                                | 12        |
| 2.6 Fuerza específica de tarea                                                   | 12        |
| 2.7 Aclimatación al calor y al frío                                              | 12        |
| 2.8 Sueño, estrés y rendimiento                                                  | 13        |
| 2.9 Nutrición y calorías bajo escasez                                            | 13        |
| 2.10 Preparación médica: reducir tu superficie de fallo                          | 14        |
| <b>03 Agua, calor, energía y comida: los treinta primeros días</b>               | <b>15</b> |
| 3.0 El orden que casi todo el mundo invierte                                     | 15        |
| 3.1 Agua                                                                         | 15        |
| 3.2 Temperatura corporal y refugio                                               | 16        |
| 3.3 Energía                                                                      | 17        |
| 3.4 Comida almacenada                                                            | 18        |
| 3.5 Higiene y saneamiento                                                        | 18        |
| 3.6 Botiquín y salud                                                             | 19        |
| 3.7 Lista maestra de compra por presupuesto                                      | 20        |

|           |                                                                           |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>04</b> | <b>Obtener alimento: trampeo, pesca y caza</b>                            | <b>22</b> |
| 4.1       | La premisa incómoda: la caza no te salva la primera semana                | 22        |
| 4.2       | La matemática calórica                                                    | 22        |
| 4.3       | Trampeo: el rey del retorno energético                                    | 22        |
| 4.4       | Pesca: el mejor retorno de todos                                          | 23        |
| 4.5       | Caza: armas y medios                                                      | 24        |
| 4.6       | Dónde atacar: colocación del disparo y zona vital                         | 24        |
| 4.7       | Procesado: de animal a comida                                             | 25        |
| 4.8       | Conservación sin frigorífico                                              | 26        |
| 4.9       | Recolección vegetal y huerto de emergencia                                | 27        |
| 4.10      | Resumen operativo                                                         | 28        |
| <b>05</b> | <b>Seguridad: evitar, disuadir, organizar y, en último caso, defender</b> | <b>29</b> |
| 5.1       | Primero, corregir la expectativa: el "todos contra todos" es un mito      | 29        |
| 5.2       | La curva temporal, distinta según dónde vivas                             | 30        |
| 5.3       | La jerarquía de la seguridad                                              | 30        |
| 5.4       | Nivel 2: no parecer un objetivo                                           | 30        |
| 5.5       | Nivel 3: endurecimiento pasivo                                            | 31        |
| 5.6       | Nivel 4: rutinas y conciencia situacional                                 | 31        |
| 5.7       | Nivel 5: desescalada verbal                                               | 31        |
| 5.8       | Nivel 6: defensa física y marco legal español                             | 31        |
| 5.9       | Refugio en casa o evacuar                                                 | 32        |
| 5.10      | La comunidad es el sistema de seguridad (la parte más importante)         | 32        |
| 5.11      | Niños, mayores y personas dependientes                                    | 33        |
| 5.12      | Plan familiar escrito (hazlo hoy, en papel)                               | 33        |
| 5.13      | Salud mental: la emergencia que no se ve                                  | 33        |
| <b>06</b> | <b>Información, navegación y movilidad: no quedarse a ciegas</b>          | <b>35</b> |
| 6.1       | Qué comunicaciones fallan y cuáles no                                     | 35        |
| 6.2       | Tu kit de comunicaciones, por presupuesto                                 | 35        |
| 6.3       | Plan de comunicaciones familiar: el método PACE                           | 36        |
| 6.4       | Disciplina de radio y OPSEC                                               | 37        |
| 6.5       | Navegación sin GPS                                                        | 37        |
| 6.6       | Movilidad                                                                 | 37        |
| 6.7       | Habilidades de campo que sí importan                                      | 38        |
| 6.8       | El cuaderno y los papeles                                                 | 39        |

# Antes de empezar

Lo que esta guía asume, lo que no, y por qué el orden de prioridades de la portada es lo único que deberías memorizar.

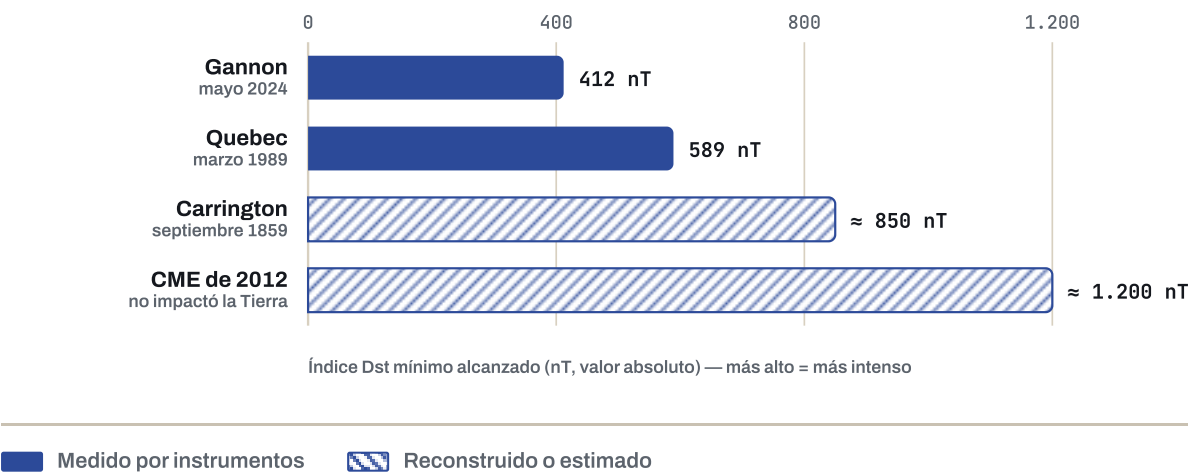
Esta guía no trata del fin del mundo. Trata de un problema mucho más probable y mucho más aburrido: que una tormenta geomagnética severa tumbe la red eléctrica de tu región y que la reposición no se mida en horas sino en **semanas**, porque los transformadores de muy alta tensión que se dañan tardan entre dos y cinco años en fabricarse y no existe stock. Todo lo demás —el agua que deja de llegar al quinto piso, el alcantarillado que no bombea, la farmacia sin refrigeración, el cajero muerto— se deriva de ahí.

Está escrita por un consejo de seis especialistas, cada uno responsable de un dominio, y editada para que las seis partes no se contradigan. Las cifras llevan fuente y distinguen lo bien establecido de lo especulativo; las recomendaciones operativas son criterio, y el criterio se discute.

**La única idea que hay que llevarse.** Acumular comida es la *última* de tus cuatro prioridades, no la primera. Sin calefacción en invierno el plazo es de días; sin agua, de tres; sin comida aguantas semanas. La mayoría de la gente gasta su dinero y su atención exactamente al revés, y por eso las víctimas reales de los apagones largos mueren de frío, de monóxido de carbono y de diarrea, no de hambre.

## Dentro de «G5» caben tormentas muy distintas

La escala NOAA se satura en G5 ( $K_p = 9$ ), así que el titular «tormenta G5» no distingue entre lo que ya hemos vivido sin consecuencias y lo que nadie ha visto nunca con una red eléctrica moderna. El índice Dst mide la fuerza real de la perturbación geomagnética.



Mayo de 2024 fue un G5 real y la red aguantó. Carrington sería entre dos y tres veces más intenso, y es el escenario para el que está escrita esta guía.

# 01 El evento: qué pasa, qué falla y tu ventana de 72 horas

## 1.1 No es un fenómeno, son tres, y cada uno llega a su hora

1. **Fulguración (flare): 8 min 20 s.** Es luz (rayos X y UV extremo): cuando la detectas ya te ha llegado, no hay aviso posible. Apaga la radio HF (3-30 MHz) en toda la cara diurna. Escala R. Dura minutos u horas. **No toca la red eléctrica.**

2. **Tormenta de radiación solar (protones): 15 min a unas horas.** Escala S. Afecta a satélites, rutas aéreas polares y astronautas. A nivel del suelo, no a ti (\$1.7).

3. **CME y corrientes geomagnéticamente inducidas (GIC): 15-90 h.** Es la que tumba la red. Plasma magnetizado a 500-3.000 km/s: tránsito típico de 2-4 días, pero los eventos extremos son mucho más rápidos —la CME de Carrington (1859) tardó **17,6 h**—. Escala G.

Tu aviso real, en dos tramos:

- **Probabilístico: 18-72 h.** Los coronógrafos (SOHO/LASCO, STEREO) ven salir la CME y los modelos estiman la llegada, con un error de  $\pm 6-12$  h. Y, sobre todo, **la orientación del campo magnético de la nube (componente Bz), que determina la severidad, no se conoce hasta el final:** sabes que viene algo, no si será G2 o G5.
- **Firme: 15-60 minutos.** Los satélites en L1 (DSCOVR, ACE), a 1,5 millones de km, miden velocidad y Bz reales justo antes del impacto. Con una CME muy rápida, 15 min.

**Operativamente:** tu margen útil es la ventana de 18-72 h, y hay que gastarla asumiendo que lo más probable es que no pase nada. Actuar cuesta medio día y unos 200 €. Esperar al aviso firme es llegar 40 minutos tarde.

## 1.2 Las escalas NOAA

| G           | KP | EFEECTO SOBRE LA RED ELÉCTRICA                                                        | DÍAS/CICLO DE 11 AÑOS |
|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| G1 Menor    | 5  | Fluctuaciones débiles                                                                 | ~900                  |
| G2 Moderada | 6  | Alarmas de tensión en latitudes altas; tormentas largas pueden dañar transformadores  | ~360                  |
| G3 Fuerte   | 7  | Correcciones de tensión; falsas alarmas en protecciones                               | ~130                  |
| G4 Severa   | 8  | Control de tensión comprometido; protecciones que desconectan activos clave por error | ~60                   |
| G5 Extrema  | 9  | Colapso o apagón completo en algunas redes; posible daño en transformadores           | ~4                    |

**Aviso sobre G5:** la escala se satura en Kp=9 y dentro de "G5" cabe un factor 3-4 de severidad. Dst mínimo: Gannon (mayo 2024)  $-412$  nT; Quebec 1989  $\approx -589$  nT; Carrington  $-850/-900$  nT estimado; la CME de julio de 2012, que falló a la Tierra por una semana de órbita,  $-1.200$  nT. *"Es G5" no te dice cuál de esos tienes encima.*

| S  | PROTONES >10 MEV (PFU) | EFEECTO           | EVENTOS/CICLO |
|----|------------------------|-------------------|---------------|
| S1 | 10                     | Ninguno en tierra | ~50           |

| S  | PROTONES >10 MEV (PFU) | EFEECTO                                                                         | EVENTOS/CICLO |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S2 | 10 <sup>2</sup>        | HF degradado en polos                                                           | ~25           |
| S3 | 10 <sup>3</sup>        | Ruido en satélites; apagón HF polar; dosis medible en vuelos polares            | ~10           |
| S4 | 10 <sup>4</sup>        | Degradación de paneles y memoria en satélites; riesgo en vuelos polares         | ~3            |
| S5 | 10 <sup>5</sup>        | Peligro inevitable para astronautas en EVA; exposición de tripulaciones polares | <1            |

| R  | RAYOS X (GOES) | EFEECTO EN HF                                     | EVENTOS/CICLO |
|----|----------------|---------------------------------------------------|---------------|
| R1 | M1             | Degradación menor                                 | ~2.000        |
| R2 | M5             | Apagón parcial, decenas de minutos                | ~350          |
| R3 | X1             | Apagón amplio ~1 h en la cara diurna              | ~175          |
| R4 | X10            | Apagón de 1-2 h en casi toda la cara diurna       | ~8            |
| R5 | X20            | Apagón total en toda la cara diurna durante horas | <1            |

### 1.3 Qué falla de verdad y qué NO

En riesgo real:

- **Transformadores EHV (220-765 kV).** *El punto crítico.* Las GIC son cuasi-continuas (0,001-0,1 Hz): saturan el núcleo, generan armónicos y calientan puntos localizados. Tres tiempos: disparo de protecciones (inmediato), degradación del aislamiento (acumulativa), fallo (días o meses después). **No hay stock:** los plazos de entrega han pasado de 12-18 meses antes de 2020 a **30-36 meses típicos y hasta 60 en unidades EHV** (DOE, *Large Power Transformer Resilience Report*, 2024). Son piezas de 200-400 t, a medida y con transporte especial: si se pierden decenas a la vez, no se reponen comprando más.
- **Red regional.** Quebec 1989: colapso total en **90 segundos**, 6 millones de personas, **9 horas**. Halloween 2003: Malmö, ~50.000 clientes, 1 hora.
- **HF y onda corta:** inutilizable durante horas (fase R).
- **GNSS/GPS:** pérdida de precisión y de fijación por centelleo ionosférico. En mayo de 2024, los tractores con guiado RTK centimétrico del Medio Oeste estadounidense se desviaron y hubo que parar la siembra. El GPS de tu móvil pierde metros, no desaparece.
- **Satélites:** la termosfera se expande y aumenta el arrastre; en Gannon, Starlink midió 3-5 veces más y 12 satélites reentraron. En 2003 se perdió el ADEOS-II (600 M USD).
- **Oleoductos:** corriente en la tubería, protección catódica falseada, corrosión acelerada. Mantenimiento, no explosiones.

Lo que casi con seguridad sobrevive:

- **Tu coche.** Arranca. No hay mecanismo físico por el que una GIC afecte a 4 m de cableado.
- **Tu móvil.** El teléfono funciona; lo que cae es la red. Las estaciones base llevan baterías de **2-8 h** y sólo las críticas tienen generador: sin reposición de gasóleo, la cobertura se apaga en **4-72 h**.
- **Electrónica pequeña en general,** enchufada o no.

**El mito principal: una CME NO es un EMP nuclear.** El pulso nuclear tiene una componente E1 (nanosegundos, gigahercios) que acopla energía a pistas de circuito y destruye semiconductores. Una CME **no produce E1**: sólo el equivalente de la E3, variación lenta del campo geomagnético que induce corriente **proporcional a la longitud del conductor**. 500 km de línea saturan un transformador; 30 cm de placa base recogen microvoltios. No hay un solo caso documentado de daño a electrónica de consumo por tormenta geomagnética. **No se "fríen todos los chips".**

**Honestidad en la otra dirección:** nadie ha visto un Carrington con una red moderna. Lloyd's/AER (2013) estimó para Norteamérica **20-40 millones de personas en riesgo de apagones de 16 días a 1-2 años** y pérdidas de hasta 2,6 billones de dólares: escenario modelado con incertidumbre enorme, no predicción. En contrapeso, en Gannon la red norteamericana **aguantó**. Según NERC: filtros de armónicos, una línea de 110 kV y un banco de condensadores disparados, alarmas de temperatura de aceite en transformadores, una nuclear bajando carga por GIC en su transformador elevador, y **cero pérdida de suministro**. Hoy existen procedimientos ante perturbación geomagnética que en 1989 no existían. La verdad está entre "no pasa nada" y "fin del mundo", y está mal acotada.

## 1.4 El efecto dominó de las primeras 72 horas

| SISTEMA              | AUTONOMÍA     | QUÉ FALLA                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semáforos, alumbrado | 0 h           | Cruces sin regular desde el minuto uno                                                                                                                                                                  |
| Gasolineras          | 0 h           | El combustible sigue en el tanque enterrado; el surtidor es eléctrico y no hay extracción manual                                                                                                        |
| Pagos y cajeros      | 0-8 h         | Sin datáfono ni cajero. El efectivo es la única moneda                                                                                                                                                  |
| Agua potable         | 12-48 h       | Los depósitos en altura y las torres dan presión por gravedad mientras duran; luego, caudal nulo o insuficiente en pisos altos. Sin presión, la red puede contaminarse por intrusión: desde ahí, hervir |
| Alcantarillado       | 0-12 h        | Bombeos de aguas residuales eléctricos; retorno por desagües en zonas bajas                                                                                                                             |
| Nevera / congelador  | 4 h / 24-48 h | Cerrados. Un congelador lleno aguanta el doble que uno medio vacío                                                                                                                                      |
| Calefacción y ACS    | 0 h           | La caldera de gas necesita 100-200 W de control, ventilador y bomba: el gas llega, la caldera no arranca                                                                                                |
| Farmacia             | horas         | Cadena de frío de vacunas rota. Insulina sin abrir: 2-8 °C; un vial en uso aguanta ~28 días por debajo de 25-30 °C                                                                                      |
| Hospitales           | 24-96 h       | Generadores con depósito de 24-72 h, dependientes de cisternas, que dependen de gasolineras, que dependen de la red                                                                                     |
| Telefonía móvil      | 4-72 h        | Baterías de estación base, luego nada                                                                                                                                                                   |

## 1.5 Cronología por fases

| FASE           | SOCIEDAD                                                                                                                   | TÚ                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aviso (T-24 h) | Alerta SWPC/ESA. Los operadores reducen carga. Se desvían rutas polares. Casi nadie se entera                              | Ejecutar §1.6 entera                                                                    |
| Día 0-1        | Apagón regional. Confusión, no pánico. Colas en gasolineras. Cobertura móvil intermitente. La FM local sigue con generador | No conducir. Confirmar a la familia mientras haya cobertura. Consumir primero la nevera |
|                |                                                                                                                            |                                                                                         |



| FASE       | SOCIEDAD                                                                                                                                                                            | TÚ                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Día 2-3    | Cae la telefonía. Cierran comercios. Agua a baja presión. Problemas de alcantarillado. Hospitales en generador                                                                      | Congelador → nevera → seco. Racionar agua y hervir. Higiene de manos estricta. Censo de vecinos: quién tiene generador, quién necesita frío |
| Día 4-7    | Se agota el diésel no priorizado. Gastroenteritis por agua y alimentos. En invierno la hipotermia en interiores pasa a ser el riesgo principal. Primeras restauraciones por bloques | Una habitación caliente, cocina exterior, saneamiento con bolsas, turnos de vigilancia en el edificio                                       |
| Semana 2-3 | Se bifurca: con daño limitado vuelve casi todo con apagones rotatorios; con daño masivo en EHV, la restauración deja de medirse en días                                             | Pasar de "aguantar" a "sostener". Decidir si quedarse o desplazarse                                                                         |
| Semana 4+  | Sólo con daño masivo: energía racionada, efectivo y trueque, reparto organizado de agua. Improbable, pero es lo que justifica prepararse                                            | Integrarse en la estructura comunitaria que exista. Nadie aguanta un mes solo                                                               |

## 1.6 La ventana de 18-72 h: orden de ejecución

Por retorno decreciente. Si sólo tienes dos horas, haz los cuatro primeros.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Agua (30 min).</b> Llenar bañeras, garrafas, ollas. Objetivo: 4 l/persona/día, 7 días. Lo único insustituible.                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> <b>Combustible (45 min).</b> Depósito lleno y 1-2 bidones homologados. El coche es además refugio con calefacción, USB y radio.                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> <b>Efectivo (30 min).</b> En billetes pequeños y monedas: nadie te dará cambio de 50 € el día 3.                                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> <b>Medicación (30 min).</b> Renovar recetas crónicas; plan de frío para insulina o biológicos. No se improvisa.                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> <b>Frío (45 min).</b> Congelar botellas, comprar hielo, bajar el termostato: 24-48 h extra de alimentos y cadena de frío.                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> <b>Baterías (continuo).</b> Móviles, power banks, linternas, portátiles, herramienta inalámbrica.                                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> <b>Familia (15 min).</b> Un solo mensaje: <b>punto de encuentro físico, hora fija y plan B a las 24 h.</b> Cuando cae la telefonía sólo sirve lo acordado antes.                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> <b>Comida (60 min).</b> Una semana de calorías sin cocción ni frío: conservas, atún, arroz, pasta, frutos secos, aceite.                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> <b>Desenchufar (15 min).</b> Con el aviso firme, desconectar de pared y antena todo lo caro que no esté en uso. <b>No por la GIC</b> , que no te afecta en casa, sino por los transitorios al colapsar la red y, sobre todo, al reponerse. Ese riesgo sí es real. |
| <input type="checkbox"/> <b>Calor.</b> Bombona de repuesto, hornillo, mantas. Localiza cómo alimentar la caldera con un inversor pequeño (200-300 W bastan).                                                                                                                               |

## 1.7 Jaula de Faraday: hazla, pero sin engañarte

Frente a una tormenta geomagnética es un seguro barato, no una necesidad: lo que protege tu electrónica es tenerla desenchufada. La jaula cubre el escenario improbable (un EMP) y los transitorios acoplados por cables largos. Cuesta 30 € y una tarde: hazla, pero nunca a costa de agua, comida o medicación.



1. Cubo de basura metálico galvanizado con tapa a presión, caja de acero o lata grande. Lo que cuenta es la continuidad eléctrica.
2. Sellar la junta de la tapa con **cinta de cobre** adhesiva, sin ranuras continuas.
3. **Aislar todo el interior** con cartón o espuma: ningún aparato debe tocar el metal.
4. Cada aparato, además, en **doble bolsa mylar anidada**: dos capas separadas por aislante valen más que una gruesa.
5. **Verifica**: mete una radio FM encendida y cierra. Si se sigue oyendo, no está cerrada.

**Dentro**: radio AM/FM/onda corta, dos walkies, panel solar de 10-20 W con regulador, dos frontales, un disco con documentación (escrituras, pólizas, recetas, contactos, mapas offline), un inversor 12 V, multímetro, cargador de coche y cables. Todo apagado y con las pilas fuera.

## 1.8 Radiación: dónde importa y dónde no

Importa en tres sitios: **astronautas** (un S5 es peligro inevitable en actividad extravehicular), **tripulaciones y pasajeros de vuelos polares a gran altitud** —por eso se desvían rutas transpolares en eventos S3 o superiores, como en octubre de 2003— y **la electrónica de los satélites**.

**A nivel del suelo no es una amenaza para ti**. Te protegen el campo magnético terrestre, que desvía las partículas cargadas hacia los polos, y **10.000 kg de atmósfera por metro cuadrado** sobre tu cabeza. Incluso en los eventos de protones más intensos registrados, la dosis añadida a nivel del mar es una fracción despreciable del fondo natural. No necesitas yoduro potásico, ni refugio, ni quedarte dentro. Si alguien te vende protección radiológica para una tormenta solar, te está estafando: aquí te hará daño el agua contaminada, el frío y la falta de medicación, no los protones.

## 02 Preparación física: construir un cuerpo que aguante semanas de trabajo

---

### 2.1 La premisa: no es un combate, es una mudanza que dura tres semanas

Esto no es un combate. Es **trabajo manual sostenido, todos los días, sin descanso mecánico y sin recuperación adecuada**. Acarrear 20 L de agua (20 kg) 800 m, dos veces al día. Partir leña tres horas. Empujar una bicicleta con 40 kg cuesta arriba. Subir seis pisos con bidones, diez veces. Dormir mal y con frío. Y repetirlo el día 14.

La cualidad que decide no es la fuerza máxima, ni el VO<sub>2</sub>máx, ni el aspecto: es **capacidad de trabajo repetible día tras día sin lesionarse**. Quien se destroza la espalda el día 3 o se infecta una ampolla el día 5 deja de ser un activo y pasa a ser una carga. **La lesión, no el agotamiento, es el modo de fallo dominante.**

La escala: marchar a 5 km/h con 20 kg cuesta **345-400 kcal/h** (Pandolf, 75 kg, llano firme), y Pandolf infraestima el acarreo real un 10-20 %; en terreno blando o con cuesta, 450-550 kcal/h. El hacha son 4,5-6 METs sostenidos con picos de 6-9. Ocho horas así sitúan el gasto diario en **2.800-4.500 kcal**: el doble de tu vida actual.

Con más de 40 años, hipertensión, obesidad, diabetes, riesgo cardiovascular o lesión previa, consulta a un médico antes de empezar un programa nuevo.

### 2.2 El perfil físico que de verdad importa

1. **Aeróbico de base (zona 2):** el motor para 6-10 h diarias; se construye a ritmo conversacional, no jadeando.
2. **Agarre y antebrazo:** el eslabón que falla primero con bidones, sacos y herramientas.
3. **Espalda y core resistentes a la carga (no 1RM):** la lumbalgia es la baja más frecuente del trabajo manual.
4. **Cadera y glúteo:** si no trabaja la cadera al levantar, trabaja la lumbar.
5. **Tobillos y pies:** un esguince te inmoviliza una semana.
6. **Tolerancia al calor y al frío** (§2.7).
7. **Capacidad de recuperación:** volver al 90 % al día siguiente.

**El culturista es mal candidato:** la masa transportada encarece cada paso, y diez kilos extra de músculo son diez kilos que subes seis pisos para nada. En escasez calórica esa masa es un pasivo metabólico que el cuerpo canibaliza igual.

**El maratoniano flaco también falla:** motor excelente, chasis insuficiente. Sin agarre ni capacidad de mover 25-30 kg no transporta agua, leña ni heridos; y suma poca reserva grasa (peligroso en déficit y frío) y a menudo baja densidad ósea.

El perfil útil es intermedio y aburrido: **jornalero, montañero de travesía, bombero forestal**. 12-18 % de grasa corporal (hombres) / 20-28 % (mujeres), fuerza relativa decente, motor grande, articulaciones sanas.

## 2.3 Test de autoevaluación inicial

Dos días: fuerza uno, resistencia otro. PC = peso corporal. Referencia: hombre 18-40 años.

| PRUEBA                               | NOVATO             | PREPARADO                           | SOBRADO               |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Marcha 5 km con 20 kg, llano         | >55 min o no acaba | 45-55 min                           | <45 min               |
| Dead hang (colgado de barra)         | <20 s              | 45-60 s                             | >90 s                 |
| Sentadilla goblet / peso muerto      | Goblet 16 kg x 10  | Goblet 32 kg x 15 o PM 1,0 x PC x 5 | PM 1,5 x PC x 5       |
| Flexiones estrictas seguidas         | <10                | 20-30                               | >40                   |
| Farmer's carry (peso total)          | 0,5 x PC, 30 m     | 1,0 x PC, 60 m                      | 1,5 x PC, 100 m       |
| Escaleras con 20 kg (6 pisos = 18 m) | 3 pisos y parar    | 6 pisos x 3                         | 6 pisos x 6 en 25 min |
| Cooper (12 min)                      | <1.900 m           | 2.200-2.500 m                       | >2.700 m              |
| 5 km sin carga                       | >35 min            | 26-32 min                           | <24 min               |

**Ajustes.** *Mujeres:* 14 kg en la marcha; dead hang -25 %; flexiones -40 %; Cooper -350 m (las pruebas en múltiplos de PC ya están corregidas). *Edad:* desde los 40, -5 % en cargas y +5 % en tiempos por década; desde los 60, -10 % por década. Desde los 30 se pierde un 3-5 % de masa muscular por década y la fuerza cae 2-5 veces más rápido que la masa: entrenar fuerza es lo único que lo frena. Con tres o más "novato", tu horizonte real son 6 meses, no 12 semanas.

## 2.4 Programa de 12 semanas

Material: mochila (agua o arena), barra de dominadas, dos bidones con asa, una cuesta, unas escaleras.

| DÍA | BLOQUE 1 — BASE (SEM. 1-4)                                                                        | BLOQUE 2 — CARGA (SEM. 5-8)                        | BLOQUE 3 — ESPECÍFICO (SEM. 9-12)                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| L   | Fuerza A: goblet 3x10, peso muerto con bidones 3x10, flexiones 3x(máx-2), plancha 3x40 s. RPE 6-7 | Fuerza A: 4x6-8, más peso. RPE 7-8                 | Fuerza A: 5x5 pesado + carries 4x40 m. RPE 8                                            |
| M   | Zona 2, 40-50 min (puedes hablar)                                                                 | Zona 2, 55-70 min                                  | Zona 2, 60 min + 6 cuerdas de 15 s                                                      |
| X   | Ruck 45-60 min al 10 % PC, llano, 5,0-5,5 km/h                                                    | Ruck 60-75 min al 15-18 % PC, con cuerdas          | Ruck 60 min al 25 % PC a >5,5 km/h                                                      |
| J   | Fuerza B: dominadas negativas 5x5, zancadas 3x10, farmer's carry 4x30 m, dead hang 4x máx         | Fuerza B + escaleras: 6 pisos x 4 con 10-15 kg     | Fuerza B + escaleras: 6 pisos x 6-8 con 20 kg                                           |
| V   | Movilidad tobillo/cadera 20 min + paseo 30 min                                                    | Ídem + agarre (toalla en barra)                    | Ídem + revisión de pies, calzado y mochila                                              |
| S   | Largo zona 2, 75-90 min, sin carga o ruck ligero                                                  | Ruck largo 90-120 min al 15-20 % PC, terreno mixto | Simulacro 2,5-3 h: ruck 20-25 % PC + 2 acarreo de 20 L x 800 m + 45 min de hacha/sierra |
| D   | Descanso total                                                                                    | Descanso total                                     | Descanso total                                                                          |

**Progresión del ruck:** semana 1 al 10 % del PC; incremento **máximo 10 % semanal en peso o en distancia, nunca ambos**; techo 25-30 % del PC; cada cuarta semana, descarga de -40 % de volumen.

**Reglas para no lesionarte,** más importantes que el plan: dolor articular o en un punto del hueso, parar; dolor muscular difuso, seguir. Nunca subir peso, distancia y

velocidad la misma semana. Ruck **andando**, nunca corriendo con carga alta. Si faltas una semana, retrocede dos. Semana 12: repite el test.

## 2.5 Rucking y cuidado de los pies

**Técnica:** torso erguido, pasos cortos y frecuentes (110-120 ppm), aterrizaje bajo el centro de masas. Cuesta arriba, paso corto flexionando tobillo y cadera, no la lumbar. Cuesta abajo, rodilla blanda y pasos aún más cortos: la bajada cargada es lo que destroza rodillas y uñas.

**Mochila:** armazón interno, cinturón lumbar ancho que transfiera el 60-70 % del peso a la cadera, carga pesada arriba, pegada a la espalda e inmovilizada. Ajuste: cinturón, hombros, estabilizadores.

**Calzado:** bota o zapatilla de trekking **ya rodada** (mínimo 100 km), medio número más para el hinchazón bajo carga. Liner fino sintético o de seda + calcetín merino encima: las capas rozan entre sí, no contra la piel. Nada de algodón.

**Ampollas: el fallo nº 1 real.** Sin antibióticos, una ampolla infectada es la diferencia entre caminar y no caminar. - *Prevención:* endurecer la piel con 10-12 semanas de marcha progresiva (lo único que funciona de verdad); cloruro de aluminio al 20 % en las plantas 3 noches antes; uñas cortas y rectas; calcetines de recambio a media jornada; lubricante; cinta de tela **preventiva** en talón y dedos. - *Punto caliente:* al primer calor o escozor, **para y cúbrelo**. Cinco minutos ahora ahorran cinco días después. - *Ampolla formada:* pinchar por la base con aguja esterilizada, drenar, **dejar el techo de piel puesto**, apósito hidrocoloide y cinta. Si el techo se rompió: desinfectar, apósito estéril, vigilar infección. - *Rozaduras* de ingle, axila y hombro: lubricante, ropa sin costuras, secar y ventilar en cada parada.

**Fracturas por estrés:** las causan los incrementos bruscos de carga, el déficit energético y la falta de vitamina D; en reclutas van del 1-5 % (hombres) al 3-21 % (mujeres). Prevención: regla del 10 %, superficies variadas, comer suficiente, vitamina D y calcio, y respetar el dolor óseo puntual, el que duele al presionar con un dedo.

## 2.6 Fuerza específica de tarea

- **Hacha:** se acelera con cadera y dorsal, no con brazos; la mano superior desliza hacia la inferior al bajar. **Sierra de arco:** es *tirar*, no empujar; toda la hoja, ritmo lento, deja que el peso corte. Alterna manos cada 20 cortes. Gafas y guantes siempre.
- **Agarre:** dead hang, farmer's carry, toalla en la barra. Objetivo: 60 s colgado, 1 x PC durante 60 m.
- **Levantar del suelo:** pies bajo la carga, bisagra de cadera, espalda neutra, peso pegado al cuerpo. Nunca girar el tronco con peso: mueve los pies.
- **Transporte de herido:** *arrastre* por axilas o con manta (el más seguro para tu espalda y con sospecha de lesión medular), *carga de bombero* (rápido, exigente, descartado con sospecha cervical) y *silla de dos personas* (el más práctico). Practica levantar a un adulto: 70 kg inertes no se parecen a 70 kg de barra.

## 2.7 Aclimatación al calor y al frío

**Calor.** Protocolo: 60-100 min diarios de trabajo por encima del 50 % de tu capacidad aeróbica, en calor, **10-14 días**; el 75-80 % de la adaptación llega en 4-7 días. Resultado:

volumen plasmático +3 a +27 %, frecuencia cardíaca -15 a -25 % a igual carga, sudoración más temprana y abundante, sudor más pobre en sodio. Se pierde en 3-4 semanas sin exposición. - *Hidratación*: la sudoración en trabajo duro con calor va de 1 a 2 L/h y puede superar 2,5. Bebe por plan: 400-800 mL/h. Control: orina color paja clara; 1 kg perdido = 1 L a reponer. - *Sales*: el sudor lleva 500-1.200 mg de sodio/L y una jornada larga cuesta 6.000-10.000 mg. Reponer solo agua provoca hiponatremia, que mata: añade **0,5-1 g de sal por litro** cuando sudas más de 2 h. - *Golpe de calor*: >40 °C **con alteración mental** (confusión, agresividad, marcha inestable), con piel seca o húmeda. Emergencia: enfriamiento agresivo inmediato. El agotamiento por calor (mareo, náusea, lucidez conservada) se trata con sombra, sales y descanso.

**Frío.** La adaptación humana es modesta: habituación en unas 2 semanas y vasoconstricción periférica. La tiritona multiplica por 2-5 el metabolismo basal, pero quema calorías y glucógeno que no te sobran. No confíes en la fisiología: confía en la ropa. - *Capas*: base sintética o merino (nunca algodón), aislante, cortavientos impermeable. - *Principio central*: *no sudar*. La ropa mojada pierde hasta el 90 % de su aislamiento. Quitate capas **antes** de trabajar y pónelas al parar. Es la regla más incumplida y la que más gente mata. - *Hipotermia*: leve (32-35 °C) tiritona, torpeza, habla arrastrada; moderada (28-32 °C) **la tiritona cesa**, confusión, apatía; grave (<28 °C) inconsciencia. Que cese la tiritona no es mejoría, es deterioro. Ropa seca, aislar del suelo, bebida caliente azucarada si está consciente, manejo suave.

## 2.8 Sueño, estrés y rendimiento

El sueño es el primer sistema que se degrada en una crisis y el que menos se protege. 17-19 h despierto equivalen a **0,05 % de alcoholemia**; 24 h, a **0,10 %**, con reacciones hasta un 50 % más lentas. Dormir 6 h durante dos semanas acumula un déficit comparable a dos noches en blanco, y el afectado **no percibe** su deterioro: gente convencida de estar bien manejando una motosierra o una estufa de gas.

- **Núcleo protegido de 4-5 h** más siestas de 20 min (sin inercia) o de 90 min (ciclo completo). Nunca 45 min.
- Turnos repartidos: nadie encadena dos noches, y nadie decide ni usa herramientas peligrosas con más de 18 h despierto.
- Oscuridad, tapones, **aislante del suelo** (el frío del suelo despierta más que el ruido) y **luz natural al despertar** para anclar el ritmo circadiano sin electricidad.
- Entrena ahora a dormir en el suelo, con frío y con ruido. El colchón no viaja contigo.

## 2.9 Nutrición y calorías bajo escasez

Gasto real en trabajo manual sostenido: **2.800-4.500 kcal/día**, y la despensa rara vez lo cubre. Lo que hace un déficit prolongado está documentado (Minnesota, 1944-45): con ~1.570 kcal/día durante 24 semanas se perdió ~25 % del peso, la fuerza cayó ~21 % y la **capacidad de trabajo prolongado cayó ~72 %**, con apatía, irritabilidad e intolerancia al frío. No es que trabajes algo menos: dejas de poder trabajar.

- **Prioriza grasa y proteína.** La grasa es el combustible denso (9 kcal/g); la proteína (1,4-1,8 g/kg/día) preserva músculo. Los hidratos son el lujo que se acaba primero.
- **La trampa del conejo hambriento** (*rabbit starvation*): a base de carne muy magra, la proteína no puede superar de forma sostenida el **~35 % de las calorías** sin desbordar



la capacidad hepática de sintetizar urea. Náuseas, diarrea, debilidad y muerte en semanas comiendo todos los días. **Nunca almacenes solo proteína magra:** guarda aceite, manteca, frutos secos, mantequilla clarificada.

- **Sal:** 1-2 kg por persona no es exageración (hidratación, conservación, palatabilidad).
- **Qué cambiar HOY:** baja grasa visceral hasta el 12-18 % / 20-28 % de grasa corporal (ni obeso ni sin reserva); gana **densidad ósea y tendinosa** con impacto progresivo y fuerza, porque los tendones tardan 3-6 meses más que el músculo en adaptarse; asegura vitamina D y calcio; y practica comer lo que has almacenado.

## 2.10 Preparación médica: reducir tu superficie de fallo

Lo que hoy resuelve una consulta de 20 minutos, en dos semanas sin red es incapacitante.

- **Dental:** trata todo lo pendiente. Un absceso sin dentista impide comer y dormir y puede derivar en infección grave. Es la avería más previsible y peor preparada.
- **Vista:** dos pares de gafas de repuesto (uno en la mochila) y **tu graduación por escrito** en papel. Sin agua limpia, las lentillas son una vía de infección corneal.
- **Pie:** hongos, uñas encarnadas y callos, ahora. Plantillas de repuesto.
- **Medicación crónica:** reserva de 90 días donde sea legal; lista escrita con principio activo genérico, dosis y pauta; plan para lo que exige frío (insulina) y para lo que **no se suspende de golpe** (anticoagulantes, antiepilépticos, corticoides, betabloqueantes, psicofármacos).
- **Cardiovascular:** tensión, peso, tabaco y condición aeróbica se corrigen ahora. Palear y subir bidones son esfuerzos isométricos que disparan la tensión arterial.
- **Vacunas al día, en especial tétanos** (refuerzo cada 10 años; con herida sucia y más de 5 años, refuerzo). Vas a manejar hierro oxidado, madera astillada y tierra.
- **Formación:** un curso presencial de primeros auxilios y RCP. El conocimiento pesa cero y no se puede saquear.

**Resumen operativo:** doce semanas, cuatro sesiones semanales, una mochila con agua, una barra y unas escaleras. No buscas verte mejor. Buscas repetir el día 14 el mismo trabajo que hiciste el día 1, con los pies intactos y la espalda entera.

## 03 Agua, calor, energía y comida: los treinta primeros días

### 3.0 El orden que casi todo el mundo invierte

Prioridad real: 1) temperatura corporal · 2) agua · 3) sueño y refugio · 4) comida.

Sin calefacción, en una casa española mal aislada en enero, un anciano o un bebé entran en hipotermia en **días**. Sin agua mueren en **tres**. Sin dormir dejas de decidir bien en **72 horas**. Sin comida aguantas **semanas**.

La mayoría lo invierte: llena la despensa de arroz y no tiene saco de dormir decente, ni 100 litros de agua, ni un detector de monóxido de 20 €. **Acumular comida es la respuesta emocional, no la correcta**. Si solo compras una cosa de esta sección, el detector de CO. Si compras dos, añade capacidad de beber agua sucia sin enfermar.

### 3.1 Agua

**Cuánta:** 3–4 L/persona/día para beber y cocinar (mínimo de supervivencia); 8–15 L/día contando higiene y platos; **el doble** con calor >30 °C, trabajo duro, fiebre o lactancia. Reserva objetivo: 7 días × 4 L × personas = 112 L para cuatro. Por debajo, sales a la calle el día 2, justo cuando la calle es peor.

**Almacenamiento previo:** bidones alimentarios HDPE de 20–25 L y garrafas. **El agua no caduca:** la fecha es del plástico. Embotellada en casa, rotación cada 6–12 meses; comercial, años. Nada de envases de leche o zumo (biofilm). Etiqueta y FIFO.

**Fuentes dentro de casa:** termo del calentador, 50–200 L (corta la entrada fría, abre un grifo caliente alto para romper el vacío, drena por la llave inferior, descarta el sedimento); cisterna del depósito del inodoro, 6–9 L cada una — el depósito, **no la taza**, y con pastillas azules solo sirve para lavar; tuberías por gravedad (grifo más bajo abierto + uno alto para ventilar); **hielo del congelador**. Radiadores NO: llevan anticongelante.

**Ventana de aviso:** llena la bañera (150–250 L, sucia y con fuga por el desagüe) y sobre todo despliega un WaterBOB — saco de vinilo alimentario para bañera, ~380 L limpios y cerrados por 25–30 €, la mejor relación litros/euro/m<sup>2</sup> que existe. Llena ollas, cubos y la lavadora; congelador al máximo frío y no lo abras más.

**Fuentes externas:** lluvia (descarta el lavado inicial del tejado), fuentes, ríos, piscinas (higiene y descarga de WC; para beber solo tratadas y sin alguicidas ni sal), pozos. **Toda agua exterior se trata, sin excepción.**

| MÉTODO        | DOSIS / TIEMPO                                                                                                                           | ELIMINA                                                                 | NO ELIMINA                                                                                                                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hervir        | Ebullición franca 1 min; 3 min sobre 2.000 m. Tapado                                                                                     | Bacterias, virus, protozoos ( <i>Giardia</i> , <i>Cryptosporidium</i> ) | Químicos, metales, sal, nitratos. Caro en combustible                                                                                                                        |
| Cloro (lejía) | 2 gotas de lejía al 5 % por litro (4 si turbia o fría); agitar, 30 min. Debe oler levemente a cloro; si no, repetir y esperar 15 min más | Bacterias, virus, casi todos los protozoos                              | <i>Cryptosporidium</i> , químicos, sal. Solo hipoclorito sódico sin perfume ni aditivos ("apta para desinfección de agua de bebida"). Pierde ~20 % de potencia al año: rotar |



| MÉTODO                                                | DOSIS / TIEMPO                                                                             | ELIMINA                                                                            | NO ELIMINA                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filtro de fibra hueca (Sawyer, LifeStraw; 0,1–0,2 µm) | Inmediato; miles de litros                                                                 | Bacterias 99,99999 %, protozoos 99,9999 % incl. <i>Cryptosporidium</i> , sedimento | VIRUS (0,02–0,3 µm: pasan), químicos, metales, sal. Se destruye si se congela con agua dentro |
| SODIS                                                 | PET ≤2 L tumbada al sol: 6 h despejado o hasta 50 % nublado; 2 días si está 100 % cubierto | Bacterias, virus, protozoos                                                        | Químicos, metales, sal. Exige <30 NTU = leer un titular a través de la botella llena          |

**Transversal: prefiltra siempre** el agua turbia (tela doblada 4 veces, filtro de café, decantar 12 h): la turbidez escuda a los microbios del cloro y del sol, y atasca filtros. **Ningún filtro de bolsillo quita virus, químicos ni sal. No se desala hirviendo** — hervir concentra la sal; hay que destilar y condensar el vapor. Combinación ganadora: **prefiltrar → filtro de fibra hueca → 1 gota de lejía por litro.**

### 3.2 Temperatura corporal y refugio

La "habitación caliente": no calientes la casa, calienta una habitación y vive en ella.

|                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> La estancia más pequeña, menos ventanas, orientación sur.                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> Sella el resto: puertas cerradas, toallas en rendijas, mantas colgadas en los marcos.                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> Aísla ventanas con <b>plástico de burbujas pegado al cristal con agua pulverizada</b> (barato y muy eficaz), cartón o edredones. Abre al sol; ciérralo todo al ponerse.                                                               |
| <input type="checkbox"/> <b>Monta la tienda de campaña dentro de la habitación:</b> 2–3 m <sup>3</sup> que calienta tu propio cuerpo. Suena ridículo; funciona.                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> <b>Aíslate del suelo.</b> Dormir directamente en el suelo es la vía rápida a la hipotermia: la conducción te roba calor toda la noche. Esterilla, cartón doble, palés; <b>nunca sobre baldosa.</b>                                    |
| <input type="checkbox"/> Saco con <b>temperatura de confort real</b> (no "extremo", que es la de sobrevivir tiritando): <b>confort –5 °C</b> para invierno peninsular; dos sacos finos anidados valen.                                                         |
| <input type="checkbox"/> Capas: base de lana o técnica ( <b>nunca algodón</b> , que mata mojado de sudor), forro polar, cortavientos, <b>gorro</b> , calcetines secos. Botella de agua caliente en el saco 10 min antes. Todos duermen en la misma habitación. |

**Calefacción sin red:** butano catalítico o infrarrojos (3–4 kW, 60–90 h por bombona de 12,5 kg) y queroseno **exigen ventilación cruzada: dos aberturas de ~10 cm**, y nunca toda la noche en habitación cerrada (además sueltan mucho vapor de agua). Chimenea o estufa de leña con salida de humos: lo mejor si ya la tienes, con tiro limpio y **nunca cerrar el tiro con brasas vivas.**

**Regla absoluta: nunca uses brasas, brasero, barbacoa, generador ni estufa sin salida de humos dentro de casa, en garaje (ni con la puerta abierta), en porche cerrado o junto a una ventana abierta.** Un generador portátil emite tanto CO como cientos de coches al ralentí y en espacio cerrado alcanza **1.000 ppm en minutos.**

**Monóxido de carbono.** Síntomas: dolor de cabeza, náusea, mareo, debilidad, confusión, somnolencia — **una gripe sin fiebre.** Si varios en casa la tienen a la vez y mejoran al salir, es CO: salid todos ya. Sobre **70 ppm** sostenidos hay síntomas; a **150–**

200 ppm, desorientación, inconsciencia y muerte. **Mata dormido:** inodoro, incoloro, y su primer efecto es el sueño. **El detector de CO a pilas (15–30 €) es el objeto más barato que salva vidas de toda esta guía:** uno por habitación con gente o llama; vigila pila y caducidad del sensor (7–10 años).

**Calor extremo:** persianas de día, ventilación cruzada de madrugada, **mojar ropa y piel** (evaporación = aire acondicionado gratis), sábana húmeda ante una ventana con brisa, bajar al sótano, **cero esfuerzo entre 12:00 y 18:00**, sal y electrolitos además de agua, vigilar a mayores, bebés y a quien tome diuréticos.

### 3.3 Energía

**Jerarquía de compra, barato → caro: frontales y linternas LED + pilas recargables AA/AAA (Eneloop) y cargador USB, 30–60 €** — el frontal libera las manos; **power bank 20.000–27.000 mAh ≈ 74–100 Wh, 30–50 €; panel solar plegable 60–200 W, 100–250 €; estación portátil 500–2.000 Wh, LiFePO<sub>4</sub> mejor que ion-litio, 300–1.500 €; y por último el generador de gasolina:** combustible que caduca (estabilizador, rotar cada 6 meses), **ruido que anuncia al barrio que tú tienes luz** (coordinar con seguridad: uso breve, a horas fijas) y **nunca dentro ni en garaje adosado** — mínimo 6 m de la casa y lejos de ventanas.

| APARATO                            | POTENCIA                  | H/DÍA | WH/DÍA  |
|------------------------------------|---------------------------|-------|---------|
| Nevera 150–200 L eficiente         | 100 W al ~30 % del tiempo | 24    | 600–800 |
| Congelador arcón lleno             | 90 W al ~30 %             | 24    | 600–900 |
| CPAP sin humidificador             | 30–40 W                   | 8     | 250–320 |
| CPAP con humidificador calefactado | 70–90 W                   | 8     | 560–720 |
| Router + ONT de fibra              | 12 W                      | 24    | 290     |
| 3 bombillas LED                    | 5 W c/u                   | 5     | 75      |
| Radio                              | 3 W                       | 4     | 12      |
| Cargar 2 móviles                   | —                         | —     | 35      |
| Portátil                           | 45 W                      | 3     | 135     |

CPAP + router + luz + móviles ≈ **700 Wh/día**; añadir la nevera lo **duplica largo** (1.400–1.500 Wh/día).

**Dimensionado real en España:** un panel de 200 W rinde ≈**450–600 Wh/día en invierno** (3 h de sol pico, pérdidas de orientación y regulador) y ≈**800–1.000 Wh/día en verano**; una estación de 1.000 Wh entrega ~900 Wh útiles. **Combinación sensata:** 500–1.000 Wh + **panel de 100–200 W** — cubre luz, comunicaciones, CPAP y dispositivos indefinidamente, **pero no la nevera**, que exigiría ~2.000 Wh + 400–600 W de panel. **No salves la nevera: cómete su contenido.**

**Prioridad de enchufe:** equipos médicos (CPAP, concentrador, bomba de insulina) → comunicaciones → luz → lo demás. La nevera solo si sobra.

**Iluminación: nada de velas** — gente cansada, niños, mantas por todas partes y ningún bombero disponible. LED, frontales, farolillos recargables. **Una ventana iluminada en un barrio a oscuras es un anuncio:** luz roja, baja intensidad, ventanas tapadas antes de encender nada.

### 3.4 Comida almacenada

| FASE       | PLAZO                                  | ACCIÓN                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nevera     | 4 h sin abrir                          | Gran comilona el día 1: carne, pescado, lácteos, sobras, huevos                                                 |
| Congelador | 48 h lleno / 24 h medio lleno, cerrado | Días 2–3: descongelar y cocinar. Recongelar solo si conserva cristales de hielo o está $\leq 4^{\circ}\text{C}$ |
| Despensa   | Semanas                                | Desde el día 3–4, todo sale de aquí                                                                             |

Rellena los huecos del congelador con **botellas de agua congeladas**: más inercia térmica, doble autonomía, y después agua potable. **Truco de la moneda**: congela un vaso de agua y pon una moneda sobre el hielo; si al volver está en el fondo, se descongeló del todo y volvió a congelar — **tira la comida** aunque esté dura. En la duda, tírala: una gastroenteritis sin agua corriente ni hospital es una emergencia.

**Para 30 días** (2.000–2.500 kcal/persona/día; regla: **almacena lo que ya comes**, rota FIFO): - **Grasa y aceite**: lo que más falta hace. 9 kcal/g y lo primero que desaparece en las crisis reales: **1–1,5 L de aceite de oliva/persona/mes**, más manteca y frutos secos. - Arroz blanco (el integral enrancia), pasta, harina, avena: **~250 g/persona/día  $\approx$  7,5 kg/mes**. Legumbres, 2–3 kg/persona/mes (en bote cocido si quieres ahorrar combustible). - Conservas (atún, sardinas, tomate, carne): agua + comida + cero combustible. Leche en polvo, **azúcar y sal** (cocina, conserva y repone electrolitos), **café**, especias, caldo concentrado, **multivitamínico** diario. - Calorías por euro y por kilo, de mejor a peor: **aceite > azúcar > arroz/pasta/harina > legumbres secas > avena > conservas > liofilizados**.

**Cocinar sin red**: hornillo de gas (cartucho de 230 g  $\approx$  2–3 h de llama fuerte); cocina rocket o de leña **solo en exterior**; horno solar (gratis, inútil de noche); y sobre todo **olla térmica (haybox)** — hierve 10 minutos y mete la olla tapada en una caja con mantas o dentro del saco 2–4 h: **ahorra hasta un 70 % de combustible** y cuesta 0 €. **Para 30 días** cocinando ~1 h/día para 2–4 personas: **una bombona de butano de 12,5 kg sobra** (60–90 h) o **10–14 cartuchos de 230 g**; con haybox, un tercio. Bombonas ventiladas y **nunca en sótano** (el butano pesa más que el aire).

**Fatiga de la dieta**: catorce días de arroz hervido hunden la moral y la gente deja de comer. Almacena condimentos, chocolate, dulces para los niños y **café**. Una comida caliente y una taza al amanecer valen operativamente más que 500 kcal extra: ordenan el día y mantienen a la gente cooperando. No es un lujo, es logística.

### 3.5 Higiene y saneamiento

**Sin bombeo el alcantarillado deja de funcionar** (y en edificios altos puede retornar). **La diarrea es la causa histórica de muerte nº 1 en desastres**, por encima del suceso original: esta subsección salva más vidas que todo el botiquín.

- **Váter de cubo, sistema de dos cubos**: cubo A para orina, cubo B para heces. Cubo de 20 L + **doble bolsa de basura resistente** + tabla o asiento + **tapa hermética**; tras cada uso, cubrir con **serrín, arena de gato, ceniza fría o tierra seca**. Separar orina y sólidos elimina el 90 % del olor.

- **Residuos:** bolsa fuera a 2/3, cerrada, en contenedor con tapa lejos de la vivienda y del agua. Si se alarga: letrina de zanja a **30 m mínimo de cualquier pozo o corriente**, 50 cm de hondo, cubriendo cada uso.
- **Lavado de manos: la medida individual de mayor impacto.** Antes de cocinar y comer, después del váter y de la basura. **Tippy-tap** (garrafa con grifo o botella con tapón perforado): **250 ml con jabón bastan**. El gel hidroalcohólico es complemento, no sustituto (falla con manos sucias y con norovirus).
- **Jabón en cantidad y lejía de superficies** (1 cucharada/litro: tablas, pomos, zona del váter).
- **Higiene menstrual:** reservas para 3 meses o copa menstrual y bragas absorbibles (poca agua y jabón). Dignidad y prevención de infecciones, no un detalle.
- **Baño de gato con 1 litro:** agua tibia, manopla y jabón — cara, axilas, ingles y, con agua nueva, pies. Cada 2–3 días basta.
- **Pies:** secos, calcetines limpios diarios, uñas cortas, rozaduras revisadas — andarás mucho más de lo normal y un pie infectado te inmoviliza. **Dientes:** cepillo y poca pasta; una infección dental sin dentista es tortura.
- **Ropa y piojos:** rotar y lavar interior y calcetines, revisar costuras si hay hacinamiento, tender al sol. **Basura orgánica y ratas:** separada, tapada, lejos de donde se duerme; si no hay recogida, enterrarla.

### 3.6 Botiquín y salud

La amenaza médica real no es el drama traumatológico: es la infección y la deshidratación.

- **Heridas y hemorragia:** gasas estériles, vendas, esparadrapo, guantes de nitrilo, tijeras, pinzas, vendaje compresivo. **Torniquete tipo CAT** (25–35 €): solo para hemorragia masiva de extremidad que no cede a presión directa — **alto y muy apretado hasta que pare, anota la hora, no lo aflojes**. Mira hoy un vídeo de uso.
- **Cierre y quemaduras:** **Steri-Strip / tiras de aproximación** (mejor que suturar, que encierra la infección: no sutures salvo que sepas), apósitos hidrocoloides, gasa vaselinada, **agua limpia fría 20 min** en quemadura (nunca hielo, aceite ni pasta de dientes), manta térmica.
- **Fármacos:** clorhexidina o povidona yodada, **suero fisiológico abundante para irrigar** (irrigar a presión previene la infección más que el antiséptico), paracetamol, ibuprofeno, antihistamínico, antiácido, **loperamida (no si hay fiebre alta o sangre en heces)**, crema antibiótica, repelente.
- **Sales de rehidratación oral: lo más importante del botiquín.** Sobres comerciales y la receta de la OMS de reserva: **1 L de agua potable + 6 cucharaditas rasas de azúcar + ½ cucharadita rasa de sal**, a sorbos continuos, **preparada a diario y desechada a las 24 h**. Medir con precisión: **pasarse de sal es peligroso**, sobre todo en niños.
- **Antibióticos:** no te automediques a la ligera. Casi todas las diarreas y catarros son virales o autolimitados; el antibiótico equivocado no cura, genera resistencias, provoca diarrea por *C. difficile* y puede desencadenar una reacción grave sin hospital. Si tienes reserva prescrita, acuerda **hoy** con tu médico en qué escenario exacto la usarías.

- **Medicación crónica:** primera causa previsible de muerte en un apagón largo. **Margen por vía legal:** renueva unos días antes cada mes hasta acumular 30–60 días y pide volante de reserva por viaje. Lista en papel de fármacos, dosis y alergias en el botiquín.
- **Insulina sin nevera:** viales y plumas, abiertos o no, aguantan **hasta 28 días entre 15 y 30 °C** (≈21 días por encima de 32 °C). **Método del botijo / pot-in-pot:** maceta de barro sin esmaltar dentro de otra mayor, **arena húmeda entre ambas**, trapo húmedo encima, en sombra con corriente: 10–15 °C por debajo del ambiente. **Nunca la congeles:** congelada se destruye.
- **Diabéticos:** tiras, glucómetro con pilas de repuesto, glucosa rápida, vigilancia obsesiva de los pies. **EPOC y oxígeno:** el concentrador necesita red — balas de respaldo, inscripción en el registro de electrodependientes de tu compañía eléctrica y plan de evacuación a un centro con generador. **Gafas:** par de repuesto y graduación anotada; olvida las lentillas sin higiene.
- **Heridas de trabajo manual:** cortar leña y mover escombros produce cortes y pinchazos. **Guantes.** **Irrigar toda herida de inmediato con agua limpia abundante.** **Revisar a diario:** enrojecimiento creciente, calor, hinchazón, pus, líneas rojas ascendentes o fiebre = infección que necesita atención médica. **Tétanos al día** (refuerzo cada 10 años). Eso es lo que te mata, no la película de acción.

### 3.7 Lista maestra de compra por presupuesto

| NIVEL  | ARTÍCULO                                                          | FUNCIÓN                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 0 €    | Bañera, ollas y garrafas llenas en la ventana de aviso            | 150–250 L instantáneos                       |
| 0 €    | Termo del calentador (50–200 L) y cisternas (6–9 L)               | Reserva oculta ya en casa                    |
| 0 €    | Congelador lleno de botellas de agua congeladas                   | Doble autonomía en frío; luego, agua potable |
| 0 €    | Olla térmica improvisada (caja + mantas)                          | –70 % de combustible al cocinar              |
| 0 €    | Habitación caliente, tienda dentro, aislarse del suelo            | La medida térmica más eficaz que existe      |
| 0 €    | Tela para prefiltrar + lejía sin perfume                          | Tratamiento de agua                          |
| ~150 € | Detector de CO a pilas ×2 — 30 €                                  | La compra más rentable de la lista           |
|        | 2 frontales LED + 16 pilas recargables + cargador — 45 €          | Luz con las manos libres                     |
|        | Filtro de fibra hueca (Sawyer/LifeStraw) — 30 €                   | Miles de litros: bacterias y protozoos       |
|        | Bidón 20 L + garrafas — 15 €                                      | Reserva base                                 |
|        | Hornillo de gas + 4 cartuchos — 25 €                              | Cocinar y hervir                             |
|        | Cubo con tapa + bolsas resistentes + serrín — 12 €                | Váter de emergencia                          |
|        | Lejía apta para agua + sobres de SRO + jabón — 8 €                | Potabilizar y no morir de diarrea            |
| ~600 € | Lo anterior más estación 500–1.000 Wh LiFePO <sub>4</sub> — 300 € | CPAP, luz, comunicaciones                    |
|        | Panel solar plegable 100–200 W — 150 €                            | Autonomía indefinida                         |
|        | Saco confort –5 °C + esterilla aislante — 80 €                    | Sobrevivir la noche de enero                 |
|        | Estufa catalítica de butano + bombona — 90 €                      | Calor, con ventilación obligatoria           |
|        | WaterBOB — 28 €                                                   | 380 L limpios en la ventana de aviso         |
|        | Botiquín ampliado + torniquete CAT — 50 €                         | Hemorragia, heridas, infección               |

| NIVEL | ARTÍCULO                                                          | FUNCIÓN                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|       | ( <i>aparte</i> ) Despensa de 30 días de lo que ya comes — ~150 € | Cuarta prioridad, no la primera |

**Primeras 6 horas:** llenar todo lo que contenga agua → cerrar y aislar la habitación caliente → activar el detector de CO → inventariar nevera y congelador y cocinar lo perecedero → montar el váter de cubo → repartir frontales → desenchufar aparatos para protegerlos del pico al volver la luz.



## 04 Obtener alimento: trampeo, pesca y caza

### 4.1 La premisa incómoda: la caza no te salva la primera semana

Para una crisis de una a tres semanas, la caza es una mala inversión energética y una fantasía peligrosa. Hay que decirlo antes que nada, porque es el error que más gente va a cometer.

- **La fauna se esquilma en días.** Millones de personas sin luz y con la escopeta del abuelo salen al mismo monte a la vez. La caza menor periurbana desaparece en una semana; lo que sobrevive se vuelve nocturno y esquivo.
- **El balance calórico es negativo.** Una jornada al acecho o en mano gasta 2.000-4.000 kcal. La tasa de éxito de quien no caza habitualmente ronda el cero.
- **Lo que cobras es magro.** Un conejo son 500-800 kcal y casi nada de grasa. Con dieta exclusiva de carne salvaje magra aparece el *mal del conejo*: el hígado no procesa más de ~2 g de proteína por kg de peso al día; pasado ese techo hay náuseas, diarrea y muerte por inanición **comiendo**. Sin grasa ni hidratos, la carne magra no es alimento completo.

La caza es una **habilidad de mes dos en adelante**. Las primeras semanas se resuelven con la despensa. Lo que sí funciona desde el día uno es la otra mitad de este capítulo: **trampeo pasivo y pesca**, que cuestan casi nada y trabajan mientras duermes. Aprende la caza igualmente: para un escenario largo importa, y saber dónde está la zona vital es la diferencia entre comer y perseguir un animal herido seis horas.

### 4.2 La matemática calórica

| MÉTODO                                  | KCAL GASTADAS/JORNADA | KCAL OBTENIDAS/JORNADA (MEDIA REALISTA, NO EXPERTO) | RETORNO                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Trampeo pasivo (12-20 trampas, 1 ronda) | 300-600               | 400-1.200                                           | ×1,5-2,5 · positivo                     |
| Pesca pasiva (palangre, nasas)          | 200-500               | 500-2.000                                           | ×2-4 · el mejor                         |
| Pesca activa (caña, lance)              | 600-1.200             | 0-1.500                                             | ×0,5-1,3 · variable                     |
| Caza menor al acecho                    | 2.000-3.000           | 0-800 (éxito <20 %)                                 | ×0,1-0,4 · negativo                     |
| Caza mayor                              | 2.500-4.000           | 0 casi siempre / 20.000-60.000 si aciertas          | lotería                                 |
| Recolección de hoja verde               | 800-1.500             | 200-600                                             | negativo en kcal, positivo en vitaminas |
| Bellota y castaña (otoño)               | 800-1.500             | 3.000-8.000                                         | muy positivo, estacional                |
| Huerto y germinados                     | 100-300               | 50-300, y a 60-90 días                              | vitaminas, no calorías                  |

Lo **pasivo gana siempre**. Una trampa o un palangre trabajan 24 horas; tú solo pagas la ronda de revisión. El cazador paga el día entero por una probabilidad. Multiplica trampas antes que horas de monte.

### 4.3 Trampeo: el rey del retorno energético

Principios (valen más que los diseños):

- **Lee el terreno.** No pongas la trampa donde te gustaría que hubiera animales: ponla donde hay rastro. Sendas marcadas en la hierba, excrementos, huellas en barro, pelo en alambradas, encames, bebederos.
- **Embudos y cuellos de botella.** El hueco bajo una valla, el paso entre zarzas, el tronco caído sobre el arroyo. Refuerza el embudo con ramas para forzar el paso.
- **Cebado previo.** Dos o tres días cebando con la trampa desarmada multiplican la captura.
- **Ley de números: 12-20 trampas activas para esperar 1-2 capturas al día.** Con tres trampas no se come. Es estadística, no suerte.
- **Olor humano.** Guantes, alambre ahumado sobre brasas, hierro frotado con tierra del sitio.
- **Revisión diaria al amanecer, obligatoria.** Por ética, porque la carne se pudre o se la comen los carroñeros, y porque una trampa sin revisar es una trampa perdida.

**Tipos. Lazo de alambre** de acero de 0,5-1 mm: conejo, bucle de 10-13 cm con el borde inferior a 8-10 cm del suelo, centrado en la senda, anclado a estaca o tallo flexible; zorro o tejón, bucle de 18-20 cm a 20-25 cm de altura. Un tope de cierre que impida el estrangulamiento total es lo que separa un lazo de un instrumento de tortura. **Trampa de lastre (deadfall):** losa de 5-10 veces el peso del animal, con disparador **Paiute** (muy sensible, requiere cordel) o **figura de 4** (más fácil de tallar, menos sensible). **Nasas y cestas:** embudo que estrecha hacia dentro; entrar es fácil, salir no. **Trampa de pájaros:** cesta apuntalada con palo y cordel largo, cebada con grano, accionada a mano desde un escondite — legal y selectiva. **Cepo de resorte:** eficaz y brutal, mutila y captura perros, gatos y especies protegidas.

**Legalidad, sin rodeos.** La Ley 42/2007 (art. 65.3 y Anexo VII) prohíbe en España la **tenencia, uso y comercialización** de lazos, cepos, ligas, venenos y ballestas; se sanciona incluso guardar un cepo heredado. Las comunidades autónomas pueden autorizar excepciones nominales. La caza exige licencia autonómica, seguro, permiso del coto y respeto de vedas. **Esto se enseña como conocimiento de supervivencia para una emergencia declarada, no como práctica actual.** La ley no desaparece porque se vaya la luz, y el furtivismo masivo es justamente lo que colapsa la fauna de la que dependerías el mes tres.

#### 4.4 Pesca: el mejor retorno de todos

- **Palangre de fondo.** Línea madre de 20-50 m con 10-30 brazoladas de 20-40 cm, fondeada con piedras y señalizada. Se cala al atardecer y se leva al amanecer.
- **Palangre de mano.** Cordel atado a una rama flexible sobre el agua, anzuelo cebado, y te vas. Coste energético: cero.
- **Nasa de botella.** PET de 2 l: corta el cuello, invierte el embudo, perfora, lastra y ceba con tripas. Alevines, quisquilla, cangrejo. Poco por unidad, mucho por constancia.
- **Nasa grande** de mimbre o malla para cangrejo, anguila y congrio.
- **Red de enmalle.** La mayor captura por esfuerzo y la que esquilma una poza en dos noches. Ilegal en aguas continentales sin autorización.
- **Pesca nocturna.** Anguila, siluro, barbo, cangrejo y pulpo son crepusculares. Primera y última hora de luz.

- **Cebos.** Lombriz (riega un cuadro y cúbrelo con cartón), larvas criadas bajo carroña colgada sobre un bote, saltamontes, pan amasado y **las tripas, ojos y branquias de la captura anterior**. Nunca tires las vísceras de un pescado: son el cebo de mañana.
- **Marisqueo.** Mejillón, lapa, bígaro y percebe son el mejor retorno por hora de la costa: no huyen.

⚠ **Biotoxinas y mareas rojas.** Sin la red de control sanitario **no puedes saber si una roca está contaminada**. Las toxinas paralizante (PSP), diarreica (DSP) y amnésica (ASP) son **termoestables: hervir no las destruye**, y la cocción puede incluso **concentrarlas** al perder agua. Tirar el caldo no sirve. La PSP mata por parálisis respiratoria en horas y no tiene antídoto. El agua rojiza o la mortandad de peces son indicios; su ausencia **no es garantía**. Los **bivalvos filtradores** (mejillón, almeja, berberecho, ostra, navaja, vieira) son el riesgo alto; **peces de espina, pulpo y crustáceos son mucho más seguros**. Ante cualquier duda, deja el bivalvo.

**Kit mínimo (cabe en una lata, 80 g, 10 €):** 50 m de hilo de 0,25-0,35 mm, 20 anzuelos del nº 6 al 14, 10 plomos, 3 flotadores, 2 emerillones, 5 m de alambre fino para bajos, cuchilla y aguja. No hay excusa para no tenerlo.

## 4.5 Caza: armas y medios

- **.22 LR.** La mejor relación munición/kcal para caza menor: 500 cartuchos pesan ~1,7 kg y cada uno puede ser un conejo. Retroceso nulo, barato, discreto en subsónico. Alcance útil con precisión de cabeza: 40-50 m.
- **Escopeta del 12.** La más versátil: perdigón del 6-7 para conejo y aves, postas o bala para jabalí a <50 m. Munición pesada (25 cartuchos ≈ 900 g).
- **Rifle de caza mayor** (.243, .270, .308, 7 mm): munición cara, pesada e irreponible.
- **Arco y ballesta.** Silencio y proyectil recuperable, pero exigen **años**; alcance efectivo real de 20-30 m. La ballesta está prohibida como arte de caza en España.
- **Honda.** La única arma útil sin licencia: pájaros y roedores a 10-15 m con bolas de acero de 8-10 mm y mucha práctica.

**Realismo.** En España la escopeta exige licencia E y el rifle rayado licencia D con examen, psicotécnico y guía de pertenencia. **El arma que no tienes hoy no la vas a tener el martes que viene**, y la puntería no se improvisa. Guarda la munición en recipiente hermético con desecante, a temperatura estable: el latón se corroe. De 200 a 500 cartuchos del .22 es una reserva razonable; más es peso muerto.

## 4.6 Dónde atacar: colocación del disparo y zona vital

El triángulo vital corazón-pulmones está detrás del codillo —la articulación de la pata delantera con el pecho— y en el **TERCIO INFERIOR** de la profundidad del pecho. No en el centro del costado, que es donde tira casi todo el mundo y donde solo hay panza o ese hueco muerto entre pulmones y espina en el que una bala no mata pero condena.

Referencia práctica: sube una vertical por el borde trasero de la pata delantera y detente a un tercio de la altura del pecho. La zona útil mide ~20 cm en un ciervo y 12-15 cm en un corzo.

| ÁNGULO                 | VALORACIÓN             | DÓNDE APUNTAR                                                                            |
|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil (broadside)     | El mejor               | Justo detrás del codillo, tercio inferior; atraviesa ambos pulmones                      |
| Cuarteando alejándose  | Muy bueno              | Entra tras las últimas costillas apuntando al codillo contrario: hígado y ambos pulmones |
| Cuarteando acercándose | Malo                   | Escápula y húmero blindan la entrada. Evítalo                                            |
| Frontal                | Solo a corta distancia | El hueco del pecho, entre las puntas de los hombros. Margen mínimo                       |
| De culo                | Nunca                  | Destroza carne, no mata rápido y es cruel                                                |

| ESPECIE               | ARMA                                 | PUNTO DE MIRA                                                                                      | NOTAS                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conejo y liebre       | .22 LR o escopeta 6-7                | .22: cabeza o cuello, parado, <40 m. Escopeta: cuerpo                                              | La escopeta destroza el lomo; adelanta el tiro                                                                                                                                                       |
| Perdiz, paloma, ánade | Escopeta, perdigón 6-7               | Cuerpo, con adelanto en vuelo                                                                      | Nunca bala en aves: no aciertas y es peligroso                                                                                                                                                       |
| Corzo (20-25 kg)      | Rifle ligero; escopeta de bala <40 m | Detrás del codillo, tercio inferior; zona de 12-15 cm                                              | Nervioso: espera a que esté quieto y de perfil                                                                                                                                                       |
| Ciervo y gamo         | Rifle .270/.308                      | Detrás del codillo, tercio inferior; zona de ~20 cm                                                | Cuarteando, al codillo contrario                                                                                                                                                                     |
| Jabalí                | Rifle .30, o escopeta de bala/postas | Más adelantado y más bajo que en el ciervo: sobre el codillo mismo o justo detrás, tercio inferior | La escápula va muy inclinada y el "escudo" de grasa dorsal engaña sobre dónde acaba el pecho. El disparo alto a la espina es el error clásico: o lo tumba por choque medular o lo hiere y lo pierdes |
| Cabra montés y rebeco | Rifle                                | Detrás del codillo, tercio inferior                                                                | Tiro muy inclinado arriba o abajo: la zona vital se desplaza, corrige la referencia                                                                                                                  |

**Ética y eficacia son la misma cosa.** Un animal herido que huye es comida perdida y sufrimiento gratuito. Si no tienes el disparo bueno, no dispaes: vale más volver de vacío.

**Rastreo tras el disparo.** Marca el punto exacto donde estaba el animal y la línea de fuga (rama partida, pañuelo). **Espera 20-30 minutos:** presionado, un herido corre kilómetros; tranquilo, se echa y muere a 100 m. **Lee la sangre:** *rosa clara y espumosa, con burbujas* = pulmón, lo tienes; *roja brillante a chorros* = arteria o corazón, lo tienes; *roja oscura y abundante* = músculo o hígado, sigue despacio; *oscura con contenido verde-pardo y olor* = víscera, **mal:** espera 4-6 h y descarta la carne de la zona. Poca sangre no implica mal tiro: un pulmón alto sangra hacia dentro.

**Seguridad.** Identifica el blanco y **lo que hay detrás:** una bala de rifle vuela 3 km. **Nunca dispaes a un ruido, a un movimiento en la maleza o a una silueta.** En una crisis hay más gente en el monte, no menos.

## 4.7 Procesado: de animal a comida

- **Eviscera en 30-60 minutos:** la carne se pudre desde dentro, porque el contenido digestivo fermenta y el calor corporal no se disipa. Abre del esternón al ano guiando la hoja hacia arriba entre dos dedos, ata el recto y extrae el paquete entero. Rescata hígado, corazón y riñones.

- **Enfría rápido:** colgado abierto, boca abajo, a la sombra, con los costillares separados por un palo. El enemigo es el calor retenido.
- **Desuella en caliente** (la piel sale mejor recién muerto) y **con guantes**. **Despiece:** dos lomos, dos solomillos, dos paletillas, dos perniles, costillar, y cuello y recortes para picado y caldo. **Orea** 24-72 h a 2-10 °C bajo muselina contra las moscas; si no hay frío, no oreas: conserva ya.
- **Herramientas:** un cuchillo de hoja fija de 10-12 cm bien afilado y una piedra resuelven el 90 %.
- **Aprovechamiento total.** La grasa y el tuétano son lo más valioso en escasez: son las únicas 9 kcal/g y corrigen justo el defecto de la carne salvaje. Funde la grasa a fuego suave y guárdala. Rompe los huesos largos para el tuétano y cuécelos 6-12 h para caldo. Tendones de la pata trasera = cordel. Hígado y riñones (vitamina A, B12, hierro) se comen **los primeros:** se estropean antes.
- **Qué NO comer:** hígado de gran carnívoro o de foca en cantidad (hipervitaminosis A), glándulas y ganglios, vesícula biliar, médula espinal y sesos si hay sospecha de encefalopatía, y **cualquier animal hallado muerto, con abscesos o que se deja atrapar por lento.**

**Zoonosis, lo que de verdad mata.** **Triquina** (jabalí, zorro, tejón): sin veterinario que analice el diafragma, la única defensa es el calor — **jabalí siempre a  $\geq 71$  °C en el centro de la pieza, sin zonas rosadas.** El congelado no es fiable en jabalí: *Trichinella britovi* y *T. nativa* resisten, con casos documentados tras siete días a  $-35$  °C. Nada de jabalí crudo, curado, ahumado en frío ni embutido casero. **Tularemia** (conejo y liebre): *Francisella tularensis* entra por la piel al desollar y por aerosol; en España ha habido brotes de más de 500 casos. **Guantes y mascarilla** al desollar; desconfía del conejo apático o fácil de coger, porque uno sano no se deja atrapar. **Sarna** (zorro, cabra montés): costras y pelo caído, descarta el animal. **Garrapatas** (Crimea-Congo, Lyme): revisión corporal tras cada salida y extracción con pinza tirando recto, sin quemar ni untar. **Hidatidosis:** nunca des vísceras crudas a los perros.

## 4.8 Conservación sin frigorífico

| MÉTODO                         | QUÉ NECESITA                                                          | DURACIÓN            | RIESGO                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Salazón en seco                | Sal al 3-5 % del peso (curado suave) o cobertura total; ~1 día por cm | Meses               | Bajo si seca bien            |
| Salmuera                       | 200-250 g de sal por litro (flota un huevo), 3-7 días + secado        | Semanas-meses       | Vigilar mohos                |
| Cecina y biltong               | Tiras de 5-10 mm, sal (+vinagre en biltong), aire, HR <60 %, 3-7 días | Meses               | Bajo en clima seco           |
| Secado al sol y viento         | Tiras finas, malla antimosca                                          | Meses               | Alto con humedad o moscas    |
| Ahumado en caliente (60-80 °C) | Fuego y humo, 4-8 h                                                   | Días                | Cocina, no conserva          |
| Ahumado en frío (<30 °C)       | Carne salada antes, humo separado del fuego, 12-48 h                  | Meses               | Peligroso sin salazón previa |
| Confitado en grasa             | Carne cocida cubierta con 2 cm de grasa fundida en tarro              | 2-6 meses en fresco | Medio                        |
| Pemmican                       | Carne seca molida + sebo fundido 50:50 en peso                        | Años                | Muy bajo                     |



| MÉTODO            | QUÉ NECESITA                                            | DURACIÓN | RIESGO                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Nevero enterrado  | Pozo a la sombra de 60-80 cm, nieve o corriente de agua | Días     | Carroñeros              |
| Conserva en tarro | Autoclave a 116-121 °C                                  | Años     | Botulismo sin autoclave |

- **La sal es el recurso crítico que nadie almacena:** 1 kg conserva 5-10 kg de carne. Guarda 5-10 kg de sal gorda; es el artículo más rentable de la despensa.
- **Cecina y biltong:** corta **contra la fibra** en tiras de 5-10 mm. La clave es aire en movimiento y humedad baja: en la meseta en verano funciona, en la costa cantábrica en otoño se pudre. El biltong (vinagre, sal gruesa, cilantro y pimienta, 3-5 días colgado) es rápido; la cecina tradicional tarda meses y no sirve de emergencia.
- **Ahumadero improvisado:** bidón o cajón con la carne colgada arriba y la hoguera a 2-3 m, conectada por una zanja tapada con chapa y tierra para que el humo llegue frío. Encina, roble, haya o frutales; **nunca coníferas** ni madera tratada.
- **Pemmican:** seca la carne magra hasta que se quiebre (no que se doble), muélela, funde y cuela el sebo, y mezcla **1:1 en peso**. Salen ~450-500 kcal/100 g con el 70-80 % de las calorías en grasa: exactamente lo que corrige el defecto de la carne salvaje. Dura años seco.
- **⚠ Botulismo.** *Clostridium botulinum* prolifera sin oxígeno en medio poco ácido (pH >4,6): carne, legumbre, espárrago, champiñón. **Hervir a 100 °C no mata la espora;** hace falta autoclave. **Sin autoclave, no envases carne ni verdura en tarro:** sala, seca o encurte en vinagre al 5 %. La toxina no huele ni sabe. Tarro abombado, con burbujas o que sale a presión: tirar sin probar.

## 4.9 Recolección vegetal y huerto de emergencia

**Solo especies inequívocas y rentables:** bellota (~390 kcal/100 g, la mayor fuente calórica silvestre de Iberia; desamarga pelando, troceando y remojando con 5-8 cambios de agua, luego seca y muele), castaña (~200 kcal/100 g), ortiga (hervida 2-3 min), diente de león, llantén, cerraja, acedera (rica en oxalatos: raciones pequeñas, nunca a diario, vetada con problemas renales), bayas de saúco (solo cocidas; tallos, hojas y semillas son tóxicos), escaramujo (vitamina C, retira los pelillos internos) y algas de roca en costa (adheridas, no varadas).

**Regla de hierro:** si no estás 100 % seguro, no lo comes. No hay calorías que compensen un error.

**Confundibles letales:** la cicuta (*Conium maculatum*) y sobre todo la cicuta acuática (*Oenanthe crocata*, la planta más tóxica de Europa) imitan al perejil, el hinojo y la zanahoria silvestre: **toda la familia de las umbelíferas está vetada** para un no experto. La digital parece borraja antes de florecer. Y las setas **quedan descartadas por completo:** media *Amanita phalloides* mata, los síntomas llegan a las 8-12 h con el hígado ya destruido, y una seta no aporta calorías que justifiquen ese riesgo.

**Germinados:** la mejor relación coste/beneficio del capítulo. Lentejas, alubia mungo, alfalfa o garbanzo en un tarro con gasa: remojo de 8-12 h y dos enjuagues diarios; brotan en 3-5 días. **Sin tierra, sin luz y sin electricidad**, multiplican el volumen por cuatro y generan **vitamina C**, el déficit clásico de una despensa de latas y arroz. Medio



kilo de lentejas cubre el riesgo de escorbuto de una familia durante semanas. En huerto, rábano (25 días), lechuga (30) y espinaca (40) dan micronutrientes, no calorías: la patata necesita 90-120 días.

#### **4.10 Resumen operativo**

1. **Semanas 1-3: come de la despensa.** No salgas a gastar 3.000 kcal al monte.
2. **Desde el día 1, con coste casi nulo:** cala palangres y nasas, y pon germinados a brotar.
3. **A partir del mes 2** la caza tiene sentido **si** ya tienes arma, munición, licencia y práctica. Si no tienes las cuatro, no las vas a conseguir en una crisis.
4. Lo más valioso de esta sección no es el rifle: son **10 kg de sal, 50 m de hilo con 20 anzuelos y un bote de lentejas para germinar.**

## 05 Seguridad: evitar, disuadir, organizar y, en último caso, defender

---

### 5.1 Primero, corregir la expectativa: el "todos contra todos" es un mito

Seis décadas de investigación empírica dicen lo contrario que el cine. El Disaster Research Center (1963, hoy en la Universidad de Delaware) documenta siempre lo mismo: **el pánico colectivo es raro, el saqueo generalizado es raro y lo sistemático es la cooperación espontánea**. Enrico Quarantelli ya sostenía en 1954 que el pánico era "infrecuente"; la primera ayuda casi nunca la presta un profesional, la prestan vecinos y transeúntes. Kathleen Tierney añadió el "**pánico de élite**": quien más miedo tiene al público suelen ser autoridades y medios, que reciclan el mito del desorden y acaban justificando medidas represivas. Rebecca Solnit lo recogió en *A Paradise Built in Hell* (2009): en la catástrofe emergen comunidades extraordinarias.

Los datos:

- **Katrina (2005):** las historias de asesinatos y violaciones masivas en el Superdome fueron desmentidas por el *Times-Picayune*; allí solo se confirmó una muerte violenta, la de Danny Brumfield, abatido por la policía. La desinformación criminalizó a las víctimas y retrasó el rescate mientras la gobernadora anunciaba órdenes de "disparar a matar" por un saqueo muy exagerado.
- **Nueva York:** 1965, cinco detenciones por saqueo; 2003, unas 250; 1977, 3.776 detenidos, 1.616 comercios saqueados y 1.037 incendios provocados. La variable no es la naturaleza humana: 1965 y 2003 fueron por la tarde, con comerciantes en sus tiendas y gente en la calle; 1977 empezó a las 21:36 en una ciudad en quiebra fiscal, con paro masivo y ola de calor. **El desorden no brota del apagón, sino de una fractura social previa.**
- **Japón, 2011:** terremoto, tsunami y accidente nuclear, con colas ordenadas y sin saqueo generalizado. Y el dato incómodo: el 66,1 % de los fallecidos superaba los 60 años.
- **Quebec, 1998:** 1,4 millones de hogares sin luz, algunos cinco semanas, unas 35 muertes. ¿De qué murió la gente? **Monóxido de carbono por meter el generador dentro, incendios por estufas desatendidas, hipotermia y accidentes.** Ni un muerto por "hordas".
- **Apagón ibérico del 28 de abril de 2025:** más de 50 millones sin electricidad, telefonía, datáfonos ni cajeros. Predominó salir a la calle y compartir. Duró de horas a un día, de día y con buen tiempo, así que **no demuestra cómo es la segunda semana**, pero sí que la primera reacción de una sociedad europea densa no es la rapiña.

**El peligro real, por probabilidad:** (1) accidentes y lesiones; (2) enfermedad por agua y saneamiento; (3) incendios por calefacción improvisada; (4) monóxido de carbono; (5) frío o calor; (6) fallo de medicación crónica; (7) delincuencia oportunista de bajo nivel. Tu vecino no es tu enemigo: es tu mejor activo de seguridad. La mentalidad de fortín aislado es, estadísticamente, peor estrategia.

## 5.2 La curva temporal, distinta según dónde vivas

- **Días 1-3, solidaridad y euforia.** Se comparte la comida de la nevera. Riesgo bajo de delincuencia, alto de accidente.
- **Días 4-10, fricción y agotamiento.** Se acaban el efectivo, el combustible y la paciencia; aparecen conflictos por reparto y robo de generadores y bidones.
- **Semana 2 en adelante, delincuencia oportunista** donde no hay autoridad visible ni comunidad organizada: sustracción de recursos, no asalto armado. En paralelo empieza la recuperación.
- **Rural:** más autosuficiencia, menos anonimato, más riesgo de aislamiento sanitario y de mayores solos. **Periurbano:** buen equilibrio, pero es zona de paso. **Urbano denso:** agua y saneamiento son el problema número uno, junto con doce plantas sin ascensor; también es donde el portal organizado rinde antes.

## 5.3 La jerarquía de la seguridad

El 95 % del resultado está en los tres primeros niveles. Quien invierte en el último y descuida los primeros ha entendido el problema al revés.

| NIVEL                    | ACCIONES                                                                                                           | COSTE                | EFICACIA          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. No estar ahí          | Elegir dónde pasar la crisis; salir antes si tu situación es insostenible; no ir a zonas ni momentos problemáticos | Nulo                 | Máxima            |
| 2. No parecer objetivo   | Luz, ruido, olor, basura, redes, discreción                                                                        | Nulo                 | Muy alta          |
| 3. Endurecimiento pasivo | Marco y cerradero, ventanas, vallado, luz con sensor, alarma a pilas                                               | 100-400 €            | Alta              |
| 4. Rutinas y conciencia  | Horarios variables, ir en pareja, rutas alternativas, observar                                                     | Nulo                 | Alta              |
| 5. Desescalada verbal    | Postura, voz, dar salida al otro, ceder lo material                                                                | Nulo                 | Alta              |
| 6. Defensa física        | Último recurso, dentro del art. 20.4 CP                                                                            | Alto (legal y moral) | Baja y arriesgada |

## 5.4 Nivel 2: no parecer un objetivo

- **Luz:** tapa ventanas con mantas o cartón antes de encender nada y usa luz roja o el nivel mínimo. Una vivienda iluminada en una calle a oscuras se ve a 300 metros.
- **Ruido:** un generador se oye a 100 metros y grita "aquí hay electricidad y combustible". Úsalo poco, a horas fijas, mejor coordinado con los vecinos, y jamás dentro de casa o del garaje (Quebec, 1998).
- **Olor:** cocinar a la brasa con veinte portales hambrientos alrededor es un anuncio. Cocina de día, con olores neutros, o en el punto comunitario.
- **Basura:** latas y garrafas vacías en la puerta son tu inventario publicado.
- **Redes y conversación:** ni antes ni durante. No presumas de despensa, depósito ni panel solar, tampoco en el grupo de WhatsApp del barrio.
- **Garaje:** no lo abras a la vista ni descargues bidones a plena luz. **Si repartes comida, hazlo en el punto comunitario, nunca en tu puerta:** así ayudas sin señalar tu casa como despensa.

## 5.5 Nivel 3: endurecimiento pasivo

|                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>El punto débil de tu puerta no es la cerradura: es el marco.</b> Cambia los tornillos del cerradero por tornillos de 70-90 mm que muerdan la obra, no el premarco. |
| <input type="checkbox"/> Cerrojo de embutir adicional y pernos antipalanca en las bisagras.                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> Mirilla panorámica y alguna forma de ver la calle sin abrir.                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Ventanas y accesos de planta baja, lo más vulnerable: lámina de seguridad transparente sobre el cristal, barata y eficaz contra la rotura rápida.                     |
| <input type="checkbox"/> Vallado revisado y nada apoyado que sirva de escalera.                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> Luz exterior con sensor de movimiento <b>a pilas</b> : disuade que se encienda de golpe, no que ilumine bonito.                                                       |
| <input type="checkbox"/> Timbre o sirena a pilas; 100 dB disuaden más que una puerta blindada.                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> Grava que cruja en el acceso y obstáculos que obliguen a ir despacio; coche dentro del garaje o, si no, vaciado.                                                      |
| <input type="checkbox"/> <b>Nada de trampas.</b> Son delito en España, hieren a tus hijos, a un vecino o a un bombero, y te convierten a ti en el agresor.                                     |

## 5.6 Nivel 4: rutinas y conciencia situacional

Turnos de vigilancia solo si hay motivo concreto: el insomnio crónico es más peligroso que el intruso hipotético. Varía los horarios de tus salidas, mueve agua y suministros de noche o sin exhibirlos, sal acompañado y ten ruta principal y alternativa. **Si vuelves a casa y hay alguien dentro, no entres: retírate, observa de lejos y busca ayuda.**

Recuperar objetos no vale una confrontación en un espacio cerrado.

## 5.7 Nivel 5: desescalada verbal

Casi todos los encuentros se resuelven hablando. Manos visibles y vacías, cuerpo ligeramente de lado, distancia. Voz firme, baja y lenta: el volumen escala, el tono bajo desescala. **Dale siempre una salida digna al otro**, porque nadie retrocede si lo acorralas o lo humillas. Ofrece antes de negar: agua, información, dónde está el punto comunitario, si hay un médico. Y ten claro el principio: **nada de lo que hay en tu despensa vale una vida, ni la tuya ni la suya**. El vecino al que ayudas hoy es quien mañana te avisa de que tienes una ventana abierta.

## 5.8 Nivel 6: defensa física y marco legal español

Una crisis no es una amnistía: los juzgados siguen funcionando y tus actos se juzgarán después, con calma y con perito. El **art. 20.4 del Código Penal** exime a quien obra en legítima defensa si concurren:

1. **Agresión ilegítima:** real, actual o inminente. Es la "piedra angular" según el Tribunal Supremo: sin ella no hay defensa, hay agresión. El propio artículo precisa que, en defensa de la morada o sus dependencias, **la entrada indebida se reputa agresión ilegítima**.
2. **Necesidad racional del medio empleado:** suficiente para parar el ataque y, razonablemente, el menos lesivo de los disponibles en ese instante.

### 3. Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende.

Si faltan los dos últimos pero hubo agresión ilegítima, queda eximente incompleta: la pena baja uno o dos grados, pero hay condena. Se castigan el **exceso extensivo** (seguir cuando la agresión ya cesó: el intruso huye y tú persigues) y el **exceso intensivo** (medio desproporcionado). **Defenderse es hacer que la agresión pare, no castigar al agresor.**

**Armas, sin fantasías.** En España no existe licencia "de defensa domiciliaria". La **licencia B** (arma corta para defensa personal) es excepcional, exige acreditar riesgo grave y real y se concede a muy pocos. Las **D** (arma larga rayada, caza mayor) y **E** (escopeta y tiro deportivo) son para cazar y tirar: el arma se guarda bajo llave en armero o caja fuerte homologada, **descargada y con la munición separada**, y se transporta enfundada y descargada solo al coto o la galería. Usarla en defensa doméstica es jurídicamente muy frágil y destruye el requisito de necesidad racional del medio. El **spray de defensa** solo es legal si está homologado por Sanidad (art. 5.1.i del Reglamento de Armas, RD 137/1993) y se compra en armería siendo mayor de edad; portarlo sin causa puede sancionarse. Mucho de lo que la gente cree legal no lo es: defensas extensibles, puños americanos, sprays sin homologar, táseres para particulares y el bate "de defensa" en el coche, que un juez lee como instrumento peligroso.

## 5.9 Refugio en casa o evacuar

Quedarse es casi siempre mejor: tus recursos, tu red, tu conocimiento del sitio.

¿Hay agua potable o forma realista de conseguirla (pozo vecino, punto comunitario, río + filtro/hervido)? NO → EVACUAR SÍ ↓  
¿Puedes mantener una habitación en temperatura segura? NO → EVACUAR SÍ ↓  
¿Hay incendio, daño estructural, inundación o fuga de gas? SÍ → EVACUAR YA NO ↓  
¿Alguien necesita atención médica, oxígeno o diálisis que aquí no hay? SÍ → EVACUAR (a un centro, no "al campo") NO ↓  
¿Hay violencia real y sostenida en tu calle (no rumores, no un vídeo de otra ciudad)? SÍ → EVACUAR NO → QUEDARSE Y ORGANIZARSE

**Cuándo decidir:** antes de quemar medio depósito y antes de que lo decidan todos a la vez. Una evacuación tardía es una cola de kilómetros con gasolineras sin suministro, porque sin electricidad no hay surtidores. **El destino debe ser concreto y acordado:** familiares, un pueblo donde te esperan, un albergue municipal. "Al monte" no es un plan: el monte en invierno mata a familias urbanas en 48 horas.

## 5.10 La comunidad es el sistema de seguridad (la parte más importante)

Treinta vecinos que se conocen y se cubren las ausencias disuaden mucho más que cualquier puerta blindada, porque eliminan el anonimato, que es justo lo que necesita la delincuencia oportunista. Además reparten la carga: una hoguera para veinte consume mucho menos que veinte hogueras.

- **Censo de portal o manzana:** quién vive solo, quién es mayor, quién depende de oxígeno, diálisis o insulina refrigerada, dónde hay bebés o movilidad reducida.
- **Inventario de capacidades:** enfermera, médico, fontanero, electricista, soldador, quien tiene pozo, generador, furgoneta, bombonas, radio o herramienta.

- **Tareas y turnos:** agua, cocina, información y revisión de personas vulnerables dos veces al día.
- **Cocina y punto de agua comunes,** y un **tablón** en el portal: sin electricidad, el papel es la red social.
- **Reglas de reparto acordadas antes,** no en caliente: qué se comparte, quién decide, cómo se resuelve una discrepancia (portavoz por escalera, mayoría simple, revisión diaria).
- **Conflictos:** separar a las partes, escuchar por separado, decidir en grupo y en público.
- **Convócala ahora.** La reunión de portal **antes** de que pase nada es la mejor inversión en seguridad que existe y es gratis: una tarde, un café, una lista de teléfonos y quién tiene qué.

### 5.11 Niños, mayores y personas dependientes

Los mayores que viven solos son el grupo con más mortalidad real en los apagones, muy por delante de cualquier víctima de violencia. Visítalos dos veces al día: temperatura, hidratación, medicación y que no usen brasero ni estufa improvisada. Anota su pauta farmacológica y si tiene reserva para dos semanas.

Con los niños: rutina, horarios y verdad en dosis adecuadas ("no hay luz, puede durar días, estamos bien y tenemos comida"). Dales **tareas reales** —llenar botellas, vigilar la vela, cuidar del hermano pequeño—: la sensación de control reduce el miedo más que las promesas. Mantén un objeto y un ritual que no cambien.

### 5.12 Plan familiar escrito (hazlo hoy, en papel)

|                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Punto de encuentro primario</b> (el portal) y <b>secundario</b> fuera del barrio.                                                                                |
| <input type="checkbox"/> <b>Contacto fuera de la zona</b> (un familiar en otra provincia) como centralita: todos llaman o escriben allí.                                                     |
| <input type="checkbox"/> <b>Tarjeta en la cartera de cada uno</b> con nombres, teléfonos, direcciones, alergias, medicación y grupo sanguíneo: los niños no se saben los números de memoria. |
| <input type="checkbox"/> <b>Regla acordada con el colegio y el trabajo</b> si el evento pilla a alguien fuera: el niño espera allí, nadie improvisa recogidas cruzadas.                      |
| <input type="checkbox"/> <b>Reunificación a pie,</b> con la ruta dibujada en un mapa de papel y tiempos reales (4-5 km/h, menos con niños y de noche).                                       |

### 5.13 Salud mental: la emergencia que no se ve

El insomnio, la irritabilidad y el conflicto doméstico harán más daño en dos semanas que cualquier desconocido. Anclas que funcionan: **horarios fijos**, tareas asignadas, **una comida caliente al día a la misma hora** y un ritual sin batería (cartas, lectura en voz alta, ver a los vecinos). Limita la exposición al rumor: sin red, buena parte de lo que circula es falso, como demostró Katrina. Busca ayuda en la comunidad o en un punto de asistencia cuando aparezca la emergencia real: ideación suicida, desconexión de la realidad, incapacidad total para funcionar, violencia dentro de casa o alcohol como método de gestión.



**En una línea:** evita, no destaques, refuerza el marco de la puerta, habla antes de actuar y organiza tu portal. La defensa física es el último 5 %, está limitada por el art. 20.4 CP y es la peor de tus herramientas. La mejor son los vecinos que ya conoces.

## 06 Información, navegación y movilidad: no quedarse a ciegas

Cuando cae la red, la información fiable vale más que la comida. Se aguantan tres días con hambre; no tres días decidiendo a ciegas. La mitad de los errores graves en una crisis —evacuar cuando había que quedarse, gastar el depósito en un viaje inútil— se cometen por no saber qué pasa ni cuánto va a durar.

Tu objetivo es doble y jerárquico: **primero, una forma de recibir información** (barata, pasiva, casi siempre disponible); **segundo, una forma de transmitir a corta distancia** con familia y vecinos. Transmitir lejos es un lujo que exige licencia y meses de preparación.

### 6.1 Qué comunicaciones fallan y cuáles no

| SISTEMA                                            | QUÉ LE PASA EN UNA TORMENTA SOLAR SEVERA                                                                                                                                        | DURACIÓN                                                                 | QUÉ HACES                                                                    |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| HF / onda corta (3–30 MHz)                         | Apagón por absorción en la capa D, en el hemisferio iluminado. Escala NOAA R1 (menor) a R5 (extremo), según el pico de rayos X                                                  | Minutos a horas por evento; se recupera. Las noches suelen estar limpias | Reintenta cada hora y de madrugada                                           |
| Telefonía móvil                                    | El teléfono funciona; la red no. Las estaciones base llevan baterías de 4–8 h y luego dependen del generador diésel (días, si alguien repostó). Antes de caerse, se congestiona | Horas a días, por zonas                                                  | SMS antes que llamadas: menos ancho de banda, pasan cuando la voz no         |
| VHF/UHF corta distancia (walkies, 144/430/446 MHz) | Prácticamente nada. Propagación directa: ni ionosfera ni infraestructura                                                                                                        | Mientras tengas pilas                                                    | Tu columna vertebral local. Los repetidores sí dependen de su propia energía |
| GNSS (GPS/Galileo)                                 | Pérdida de precisión por retardo ionosférico y centelleo; posibles pérdidas de enganche                                                                                         | Horas a días, intermitente                                               | Asume que no lo tienes. Mapa de papel y brújula                              |
| Radiodifusión AM (onda media) y FM local           | Emiten mientras tengan generador. La AM de noche llega cientos de km por reflexión ionosférica; la FM apenas rebasa el horizonte                                                | Mientras haya gasóleo en la emisora                                      | Tu mejor fuente oficial. Escucha a horas en punto                            |
| Internet fijo, TDT, satélite doméstico             | Caen con el suministro local aunque el equipo esté intacto                                                                                                                      | Igual que la red                                                         | No cuentes con ellos                                                         |

Dos matices honestos: el apagón HF es **temporal y del lado diurno**, no el fin de la onda corta; y la caída del móvil no será instantánea —habrá horas de red saturada antes del silencio. Usa esa ventana: manda el SMS de "estoy bien, voy al punto de encuentro" en los primeros minutos.

### 6.2 Tu kit de comunicaciones, por presupuesto

| €       | EQUIPO                                                         | PARA QUÉ                                                                        | LEGALIDAD EN ESPAÑA/UE |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 30–50 € | Radio multibanda AM/FM/onda corta con manivela y panel solar   | El objeto número 1 de la guía. Recibir boletines oficiales sin depender de nada | Libre                  |
| +15 €   | Pilas recargables y cargador USB, con una radio que las admita | La manivela es el respaldo, no el uso diario                                    | Libre                  |

| €              | EQUIPO                                                               | PARA QUÉ                                                                                                                        | LEGALIDAD EN ESPAÑA/UE                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40–80<br>€/par | Walkies PMR446 (446 MHz, 500 mW, 16 canales analógicos, antena fija) | Coordinar familia, portal y vecindario                                                                                          | Uso libre sin licencia en toda la UE. No se puede cambiar la antena ni usarlos de repetidor |
| 25 €           | Receptor SDR (RTL-SDR) + portátil                                    | Escuchar muchísimo: aviación, marina, radioafición y, con adaptador, HF                                                         | Recibir es legal; divulgar o aprovechar comunicaciones ajenas, no                           |
| 80–200 €       | CB 27 MHz (40 canales, 4 W AM/FM, 12 W PEP en BLU)                   | Carretera y camioneros: estado real de las vías. Canal 9 emergencia, 19 carretera                                               | Uso común sin licencia desde 2017, con equipo homologado y sin fin lucrativo                |
| 60–150 €       | Handy VHF/UHF de radioaficionado                                     | Lo mejor en corto y medio alcance, vía repetidor                                                                                | Escuchar: legal. Transmitir: exige licencia                                                 |
| 300–900 €      | Equipo HF + antena NVIS                                              | NVIS: cobertura regional de 50–500 km en 40 y 80 m con la antena baja (3–5 m en 40 m, 6–8 m en 80 m), radiando casi en vertical | Requiere licencia                                                                           |

**Sobre la licencia de radioaficionado, sin rodeos.** En España se aprueba un examen (electricidad/radio y reglamentación; no hay Morse desde 2006) y se pagan tasas de unos 138 €, para un indicativo EA/EB/EC. Es un trámite de **meses** que **se hace ANTES**, no durante la crisis. Transmitir sin licencia es una infracción seria; **escuchar no requiere autorización**, y por eso el SDR de 25 € y un handy en modo solo recepción son la entrada más rentable. (Ante peligro inminente para la vida se admite pedir auxilio por cualquier medio; eso no legitima el uso rutinario de equipos sin licencia.)

**Alcance real, no el de la caja.** Un PMR446 que anuncia "10 km" da 1–3 km en ciudad y 300–800 m entre edificios; desde una azotea, en línea de visión, sí llega a 5–10 km. Probadlo **hoy** con la familia y anotad dónde funciona y dónde no.

### 6.3 Plan de comunicaciones familiar: el método PACE

Primario, Alternativo, Contingencia, Emergencia: cuatro formas de contactar, cada una independiente de la anterior. Cuando falla una, todos pasan a la siguiente **sin discutir y sin improvisar**.

| NIVEL            | MEDIO                                                                                           | CÓMO SE USA EXACTAMENTE                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| P — Primario     | Móvil, SMS antes que llamada                                                                    | Texto corto: "OK / voy a CASA / 19:40"                                           |
| A — Alternativo  | Walkie PMR446, canal 7 subtono 7                                                                | Ventanas de escucha: encender en punto y a y media, 5 minutos; el resto, apagado |
| C — Contingencia | Nota escrita en el buzón nº 12 (o ladrillo suelto del murete del parque)                        | Lápiz, no bolígrafo (escribe mojado). Fecha, hora, adónde vas, con quién         |
| E — Emergencia   | Punto de encuentro físico: primario, la portería de casa; secundario, la puerta sur del colegio | Presentarse a las 09:00 y las 19:00, esperar 30 min, dejar nota al irse          |

Tres reglas que hacen que el PACE funcione de verdad:

- **Ventanas de escucha.** Un walkie siempre encendido agota la batería en 8–12 h; 5 minutos cada media hora dura **días** y garantiza el encuentro, porque los dos sabéis cuándo escucha el otro.
- **Por escrito, plastificado, en cada cartera y mochila.** En una crisis nadie recuerda el canal: tarjeta con canal, subtono, horas, puntos de encuentro y teléfonos.
- **Un contacto fuera de la región como nodo de retransmisión:** dentro de la zona no hay línea, pero una llamada entrante desde fuera o un SMS hacia fuera sí puede

pasar. Todos llaman a la misma persona, y esa persona sabe dónde está cada uno.

## 6.4 Disciplina de radio y OPSEC

**La radio no es privada.** Cualquiera con un aparato de 20 € te oye, y en una crisis mucha gente escucha precisamente para saber quién tiene qué.

- **No des por radio:** tu dirección exacta, qué reservas o combustible tienes, ni **cuándo** la casa se queda vacía.
- **Mensajes cortos:** quién llama, a quién, qué necesita, hora. Diez segundos.
- **Nombres en clave sencillos,** acordados por escrito: "Nido" = casa, "Fuente" = punto de agua, "Verde" = todo bien, "Ámbar" = problema, "Rojo" = ayuda ya.
- **Nada de melodrama.** Ni pánico, ni discursos, ni discusiones familiares en el aire; el tono tranquilo también es información.
- Deja el **canal 9 de CB** y las frecuencias de emergencia libres para emergencias reales.

## 6.5 Navegación sin GPS

Compra hoy, por unos 10 €, el **mapa topográfico 1:25.000 del IGN de tu comarca** y el **callejero en papel de tu ciudad**.

- **Brújula y declinación magnética.** En la España peninsular es hoy **muy pequeña**, del orden de 0° a 2° (algo Este en el levante, cercana a cero u Oeste en el occidente) y **varía con los años:** consúltala en el calculador del IGN y **anótala a lápiz en el margen del mapa**, con la fecha.
- **Orientar el mapa:** gíralo hasta que su norte apunte al de la brújula; entonces lo que ves delante coincide con el papel. Es el 80 % de la navegación.
- **Rumbo y contrarrumbo:** el de vuelta es el de ida +180°. Anótalo antes de salir.
- **Navegar por el terreno**, no por números: **handrails** (sigue un río, una vía, una línea eléctrica), **catching features** (un límite que te avisa de que te has pasado), **aiming off** (apunta 20° a un lado del puente para saber hacia dónde girar al llegar al río).
- **Distancia:** cuenta **pares de pasos** (calibra cuántos haces en 100 m: suelen ser 60–70) o estima por tiempo.
- **Tiempo de marcha (regla de Naismith):** **5 km/h en llano + 1 hora por cada 600 m de desnivel positivo.** Con mochila, de noche o con niños, **reduce a 3–4 km/h** y añade paradas: una ruta "de 20 km" con 800 m de subida son **5–6 horas reales**, no tres.
- **Sol y estrellas:** a mediodía solar el sol está al sur. De noche, la **Polar** (prolonga cinco veces el lado de la Osa Mayor) marca el norte; en el hemisferio sur, la **Cruz del Sur** prolongada 4,5 veces marca el sur.
- **Anota tu mapa:** puntos de agua, hospitales, farmacias, salidas de la ciudad, puentes y **cuellos de botella** que se colapsarán, y dos rutas alternativas a cada destino importante.

## 6.6 Movilidad

**La bicicleta es el mejor vehículo de una crisis larga.** No consume combustible, carga 40 kg con alforjas o remolque, atraviesa atascos y sube a un portal. Ten siempre dos

cámaras, parches y desmontables, cadena de repuesto, radios sueltas, bomba, candado y lubricante, y aprende a cambiar una cámara antes de necesitarlo.

**El coche:** excelente mientras haya combustible, pésimo a largo plazo. Desmontemos el mito: **un CME no quema tu coche**. Las corrientes geomagnéticamente inducidas afectan a conductores muy largos —líneas de 400 kV, oleoductos, cables submarinos—, no al cableado de tres metros de un vehículo. Arrancará; **lo que no funcionará es la gasolinera**, cuyas bombas sumergidas necesitan electricidad. Regla permanente: **nunca por debajo de medio depósito**.

**Combustible almacenado:** solo en **bidones homologados** (UN/ADR), en pequeña cantidad, en lugar ventilado y fuera de la vivienda y del garaje comunitario —hay límites en la normativa de incendios y en muchos reglamentos de comunidad. Usa **estabilizador** (de 3–6 meses a 1–2 años) y **rota** las existencias. **Sifonar con la boca es peligroso** (aspirar gasolina causa neumonía química), los depósitos modernos llevan válvula antirrobo y sacar combustible de un vehículo ajeno es un delito, también en una crisis.

**A pie:** carga máxima 20–25 % del peso corporal, ritmo sostenible, calzado ya domado. **Evacuar a pie con familia es el último recurso:** con niños o mayores harás 10–15 km al día en el mejor caso, expuesto y sin poder volver. Quedarse en casa con recursos casi siempre gana.

## 6.7 Habilidades de campo que sí importan

- **Fuego, con tres métodos redundantes:** cinco mecheros baratos repartidos, un **ferrocerio** (funciona mojado y con guantes) y cerillas en un **tarro hermético**. Yesca casera: **bolas de algodón con vaselina** (arden 3–4 minutos), pelusa de secadora, corteza de abedul. Con lluvia, saca la leña de **madera muerta en pie**, nunca del suelo empapado, y ábrela para llegar al corazón seco. Para cocinar, **fuego pequeño y eficiente** —hoyo Dakota o cocina rocket—: menos leña y **casi nada de humo**, que te delata de día como la llama de noche.
- **Seis nudos que cubren el 95 %:** **as de guía** (lazo fijo que no aprieta), **ballestrinque** (amarrar a un poste), **vuelta de escota** (unir cuerdas de distinto grosor), **nudo de leñador** (arrastrar troncos), **prusik** (agarre deslizante sobre otra cuerda) y **tensor / trucker's hitch** (tensar un tarp o una carga: multiplica tu fuerza  $\times 3$ ). Lleva 15 m de paracord y cuerda de 8 mm.
- **Cuchillo y afilado:** hoja fija de 10–12 cm, acero sencillo, espiga completa, seco y aceitado. Afila con piedra a **ángulo constante de 20°**; sin piedra, el **borde sin vidriar del fondo de una taza de cerámica** sirve de emergencia.
- **Refugio improvisado:** **tarp en A** (dos aguas, contra lluvia y viento) o **en cuña/lean-to** (una vertiente abierta al fuego). Y sobre todo **aisla el suelo**: roba más calor que el aire, y 20–30 cm de hojarasca comprimida, cartón o ramas de conífera bajo el cuerpo valen más que una manta encima.
- **Reparar en vez de reemplazar:** cinta americana, alambre fino, bridas, hilo encerado y agujas gruesas, sellador, pegamento bicomponente, multiherramienta. En una crisis larga no hay tienda: quien sabe coser una mochila, remendar una lona y empalmar un cable es el vecino valioso.

## 6.8 El cuaderno y los papeles

Lleva un **cuaderno de bitácora a mano, con lápiz**. Con cansancio y estrés, **la memoria falla a los tres días** y se decide con datos inventados ("creo que nos queda agua para una semana").

Anota cada día: **litros de agua consumidos**, comida gastada y existencias restantes, **quién hizo qué tarea, qué oíste por la radio, en qué emisora y a qué hora** (así detectas si una noticia se repite en bucle o se contradice), síntomas y medicación, y las decisiones tomadas con su porqué. Eso convierte impresiones en datos, y datos en buenas decisiones.

Y ten **en papel y en un pendrive**, en bolsa estanca: DNI y pasaporte escaneados, libro de familia, escrituras o contrato de alquiler, pólizas de seguro, informes médicos y recetas, **la graduación de tus gafas**, contactos con direcciones físicas —no solo móviles— y fotos recientes de cada miembro de la familia, por si hay que buscar o identificar a alguien.



# El consejo, y cómo usar esto

Seis dominios, seis responsables. Cada sección se redactó por separado y se editó después para eliminar contradicciones entre ellas.

|                                                |                                                      |                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 01<br>Clima espacial e infraestructura crítica | 02<br>Fisiología del trabajo y acondicionamiento     | 03<br>Agua, energía, alimentación y salud |
| 04<br>Caza, pesca y conservación de alimentos  | 05<br>Seguridad, sociología del desastre y comunidad | 06<br>Comunicaciones, navegación y campo  |

## Los cuatro objetos que más riesgo cubren por euro gastado

Si sólo vas a hacer una cosa después de leer esto, haz esta: un **detector de monóxido de carbono a pilas** (25 €, y es el objeto que más vidas salva de toda la guía, porque la calefacción improvisada es la que mata en los apagones), **agua para tres días** por persona, una **radio con manivela** y una forma de **mantener el calor en una sola habitación**. Menos de 150 € en total.

## Lo que esta guía no es

No sustituye a formación presencial en primeros auxilios, ni a la licencia de armas o de caza, ni al consejo de tu médico sobre tu medicación o sobre empezar un programa de entrenamiento nuevo. La sección 4 explica técnicas de trampeo y colocación del disparo que en España y en casi toda la UE están reguladas o directamente prohibidas fuera de una emergencia declarada: conocerlas no autoriza a practicarlas. La sección 5 es defensa, evitación y organización vecinal, no tácticas ofensivas: una crisis no es una amnistía y la responsabilidad penal sigue vigente.

## Mantenlo vivo

Revisa las fechas de caducidad y el estado de las pilas dos veces al año, cuando cambia la hora. Repasa el plan familiar de comunicaciones de la sección 6 con quien viva contigo y asegúrate de que todos saben el punto de encuentro sin mirar el móvil. Si encuentras un error en estas páginas, corrígelo a mano: es un documento de trabajo, no una lápida.

Semanas sin red · Manual de emergencia ante un apagón prolongado por tormenta solar  
Revisión 1.0 – septiembre de 2026 · Preparado para el Centre Excursionista de Pego  
Documento pensado para imprimirse a doble cara y guardarse con la documentación de casa.